
CHAPTER 4
Friction
摩擦

第四章　摩　擦

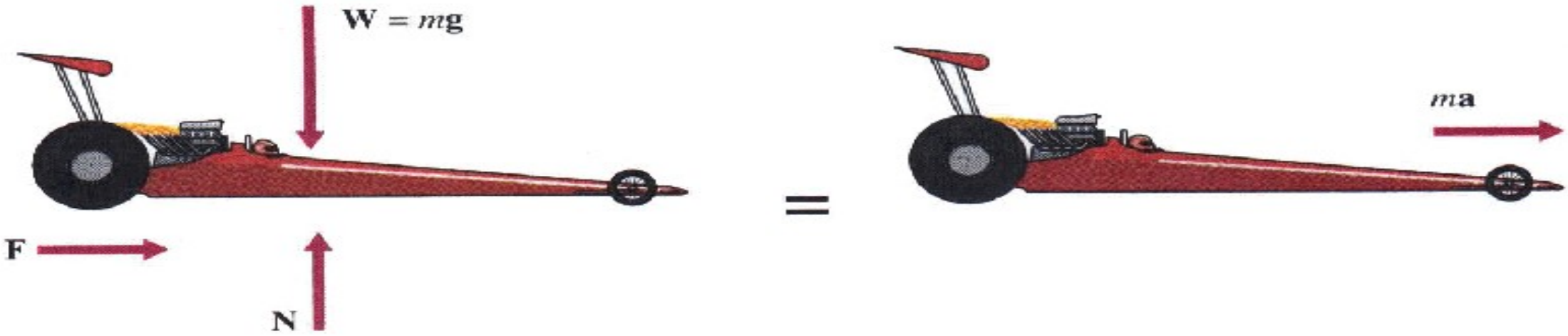
- § 4-1　滑动摩擦
- § 4-2　摩擦角与自锁现象
- § 4-3　考虑摩擦时的物体平衡问题
- 小 结

赛车起跑

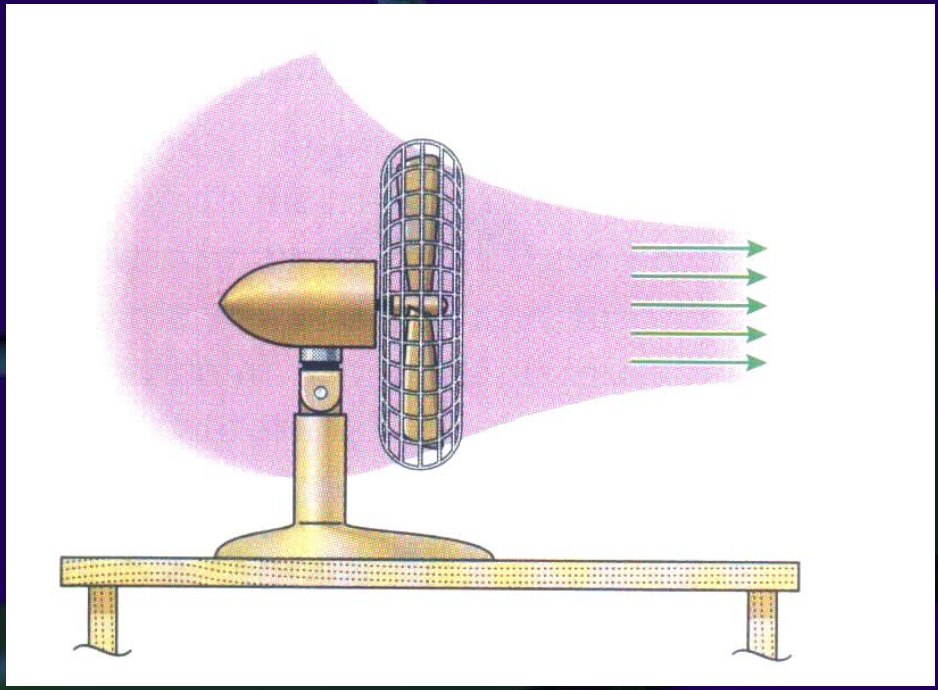


为什么赛车运动员起跑前要将车轮与地面摩擦生烟？

赛车结构

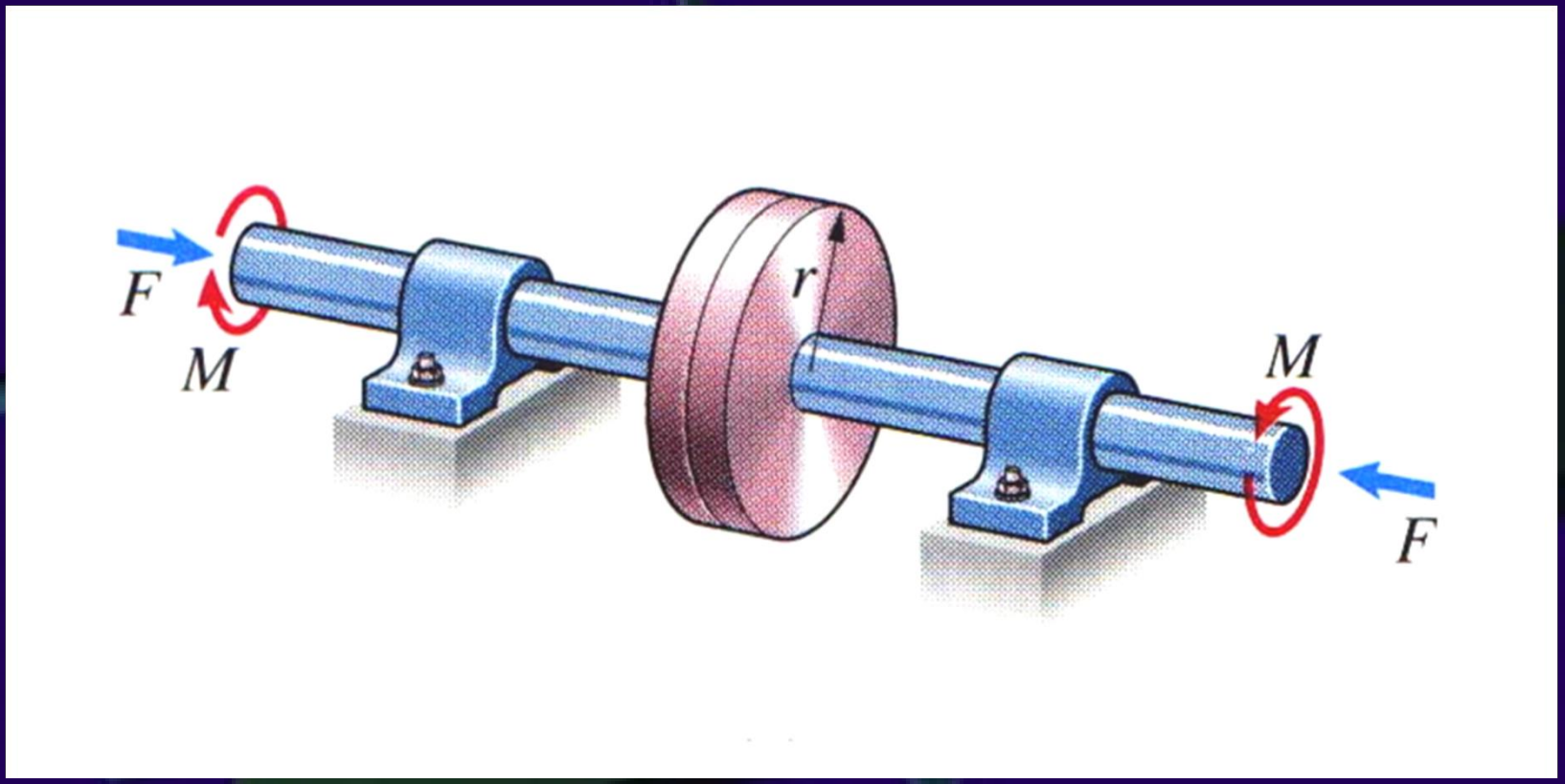


为什么赛车结构前细后粗；车轮前小后大？



台式风扇放在光滑的桌面上，风扇工作时将会发生什么现象？

落地扇工作时又会发生什么现象？



采用什么办法，可以将左边轴的转动传给右边的轴？

Friction 摩擦

Types of friction 摩擦的类型

☞ A force resisting the relative tangential motion (or tendency of motion) of surfaces.阻止表面间相对切向运动（或运动趋势）的力。

按接触物间的接触形式：滑动摩擦、滚动摩擦

按接触物间的运动状态：静摩擦、动摩擦

按接触物间润滑状态：干摩擦、边界摩擦、流体摩擦（液体摩擦）、混合摩擦

本章只研究干摩擦时物体的平衡问题

Types of Friction 摩擦类型

接触物间的接触形式分：滑动摩擦、滚动摩擦

滑动摩擦：接触表面发生相对滑动引起的摩擦。

滚动摩擦：在力矩作用下，物体沿接触表面滚动时的摩擦。

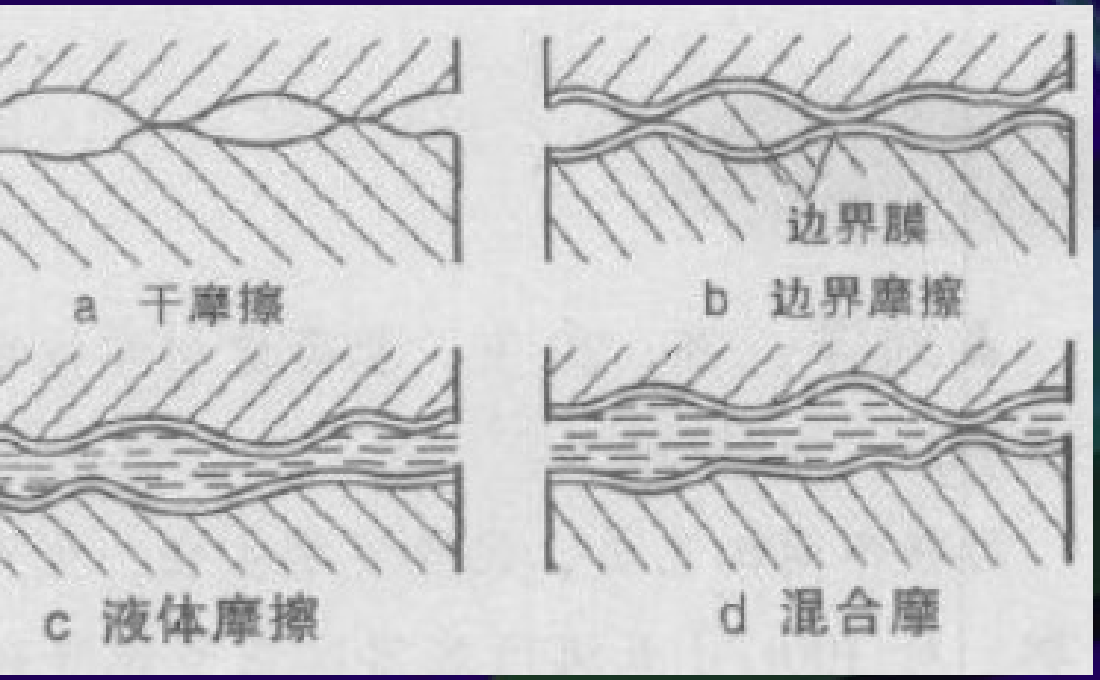
接触物间的运动状态分：静摩擦、动摩擦

静摩擦：一个物体沿着一个物体表面有相对运动趋势时产生的摩擦。

动摩擦：一个物体沿着一个物体表面相对运动时产生的摩擦。

Types of Friction 摩擦类型

接触物间润滑状态分

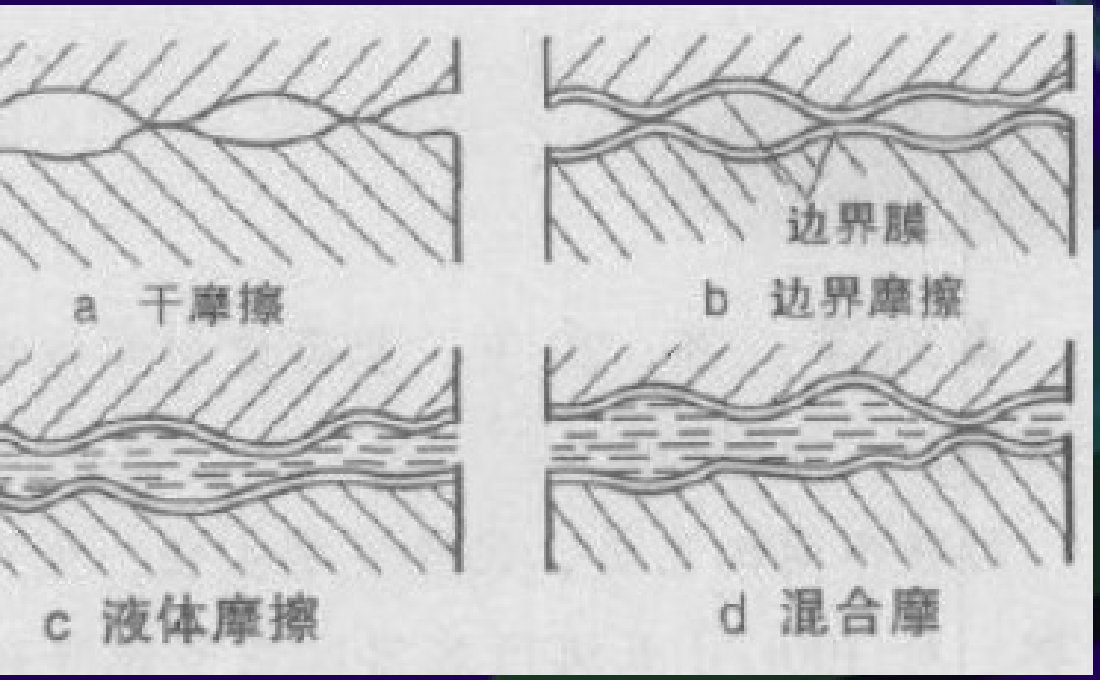


干摩擦：固体接触面间没有任何润滑剂，将出现固体表面直接接触的摩擦。

两摩擦表面间的相对运动将消耗大的能量并造成严重的表面磨损。这种摩擦状态是失效，在机器工作时是不允许出现的。由于任何零件的表面都会因为氧化形成氧化膜或被润滑油所湿润，所以在工程实际中，并不存在真正的干摩擦。

Types of Friction 摩擦类型

接触物间润滑状态分



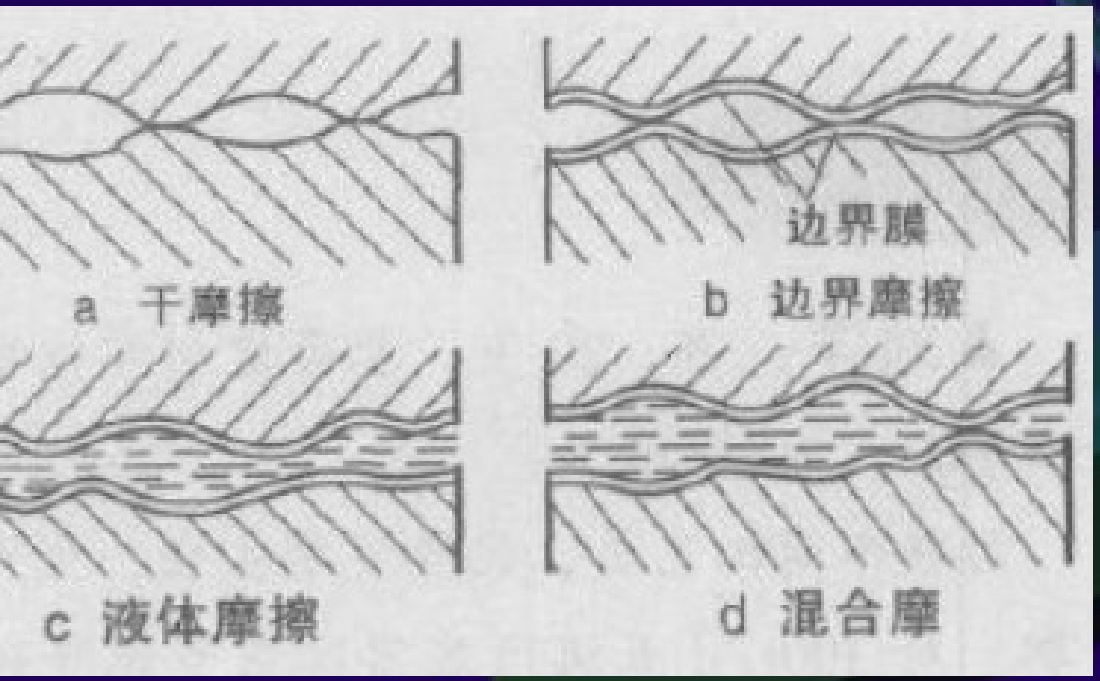
边界摩擦：指摩擦表面有一层极薄润滑膜存在时的摩擦。

边界摩擦不取决于润滑剂的粘度，是取决接触面和润滑剂的特性。由于润油和金属表面之间的物理和化学相互作金属表面会吸收一层非常薄的油膜，称边界膜(小于0.1-0.2微米)，覆盖两个表的大部分。然而，由于边界膜薄且强度两个表面之间可能仍有直接接触

边界摩擦润滑特点是由于边界膜作用，摩擦系数大大降低，磨损也比干摩擦状态显著降低，但并未达到良好的润滑状态。

Types of Friction 摩擦类型

接触物间润滑状态分



流体摩擦：两个表面被一层足够厚的连续油膜(一般大于1.5-2微米，可达几十微米)带压隔开，没有表面凸起直接接触的摩擦为流体摩擦。

油膜之间的摩擦，理论上几乎没有磨损，是一种理想的润滑状态。形成流体摩擦的方式有两种：

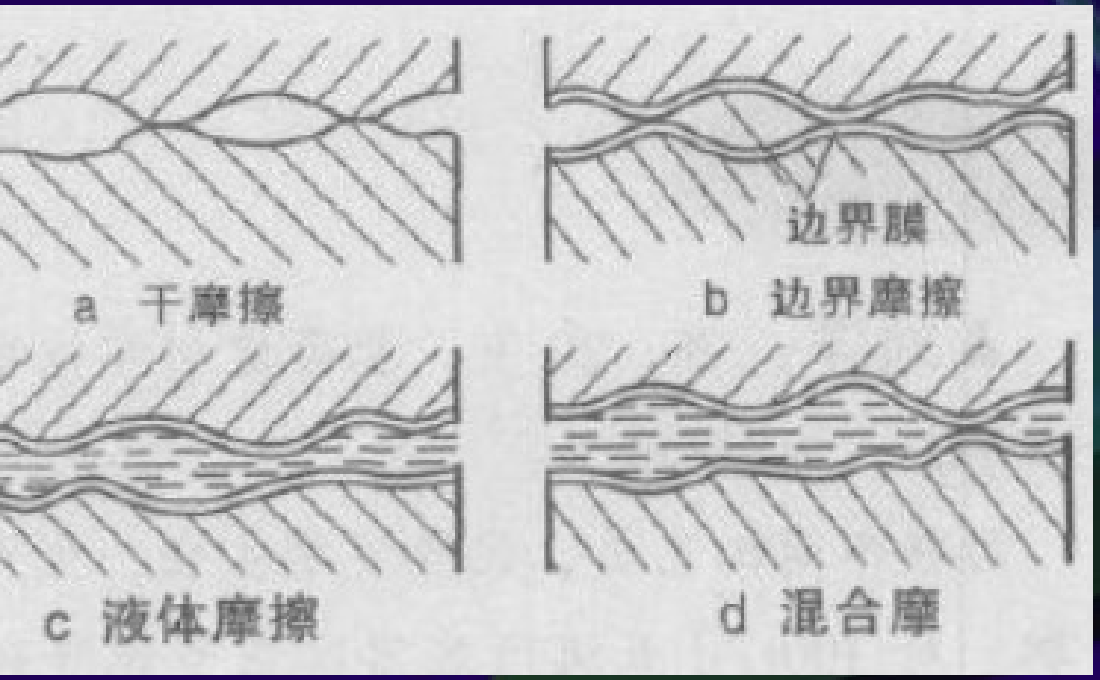
一是通过液压系统向摩擦面之间供给压力油，强制形成压力油膜隔开摩擦表面，称为流体静压摩擦；

二是通过两摩擦表面在满足一定的条件下，相对运动时产生的压力油膜隔开摩擦面，这称为流体动压摩擦。

流体摩擦是在流体内部的分子间进行的，所以摩擦系数极小。

Types of Friction 摩擦类型

接触物间润滑状态分



混合摩擦：混合摩擦是边界摩擦和液
摩擦之间的一种摩擦，其润滑状态称为混
润滑。其特点是两个压力表直接接触，在
定压力下有厚的润滑油膜。

混合摩擦时，表面间的微凸出部分仍有
接触，磨损仍然存在。但是，由于混合
时的流体膜厚度要比边界摩擦时的厚，
了微凸出部分的接触数量，同时增加了
膜承载的比例，所以混合摩擦状态时的
系数要比边界摩擦时小得多

Coulomb friction 库伦摩擦
(a model for dry friction)

Direction: tangential to the surface, opposite of (impending) motion

方向：接触面切线方向，与运动趋势方向相反。

Direction of "impending motion": the motion of the body if there were no friction on the particular surface

运动趋势方向：某特定表面无摩擦时物体的运动方向。



Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806)

§4-1　滑动摩擦（Sliding Friction）

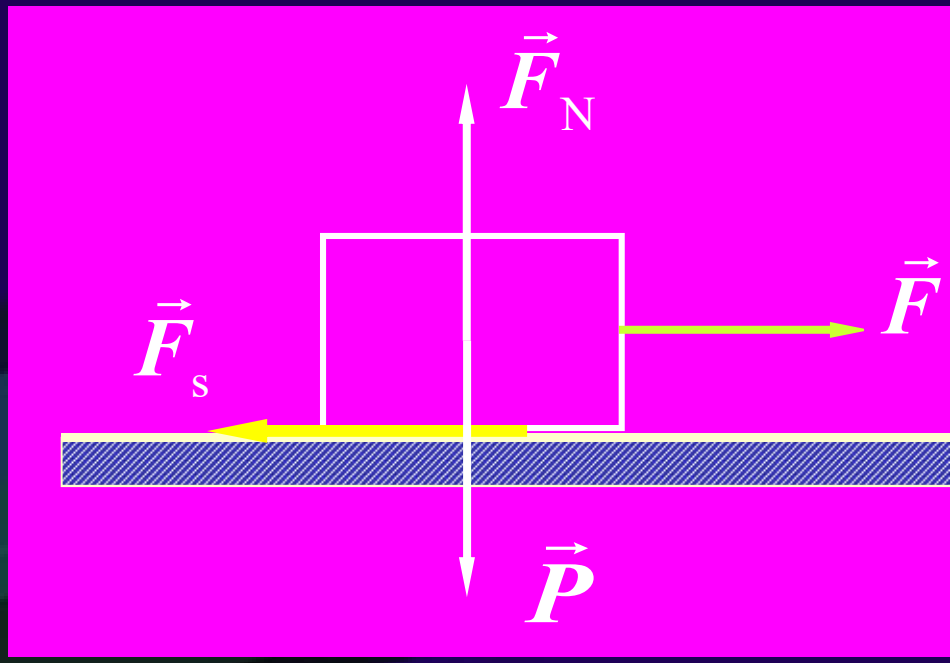
- 两个表面粗糙的物体，当其接触面之间具有相对滑动趋势或相对滑动时，彼此之间作用着障碍对方相对滑动的阻力，这力称为摩擦力。
- 摩擦力的三要素：
  1、作用于两物体的相互接触处；
  2、方向与相对滑动的趋势或相对滑动的方向相反；
  3、大小由主动力决定（摩擦力为被动力）。
- 根据研究物体的相对滑动趋势、平衡的临界状态和滑动这三种情况，摩擦力可分为静滑动摩擦力、最大静滑动摩擦力和动滑动摩擦力。

静滑动摩擦力

在粗糙平面上，放置一个物块。

物块重P，法向反力为F_N，物块平衡。

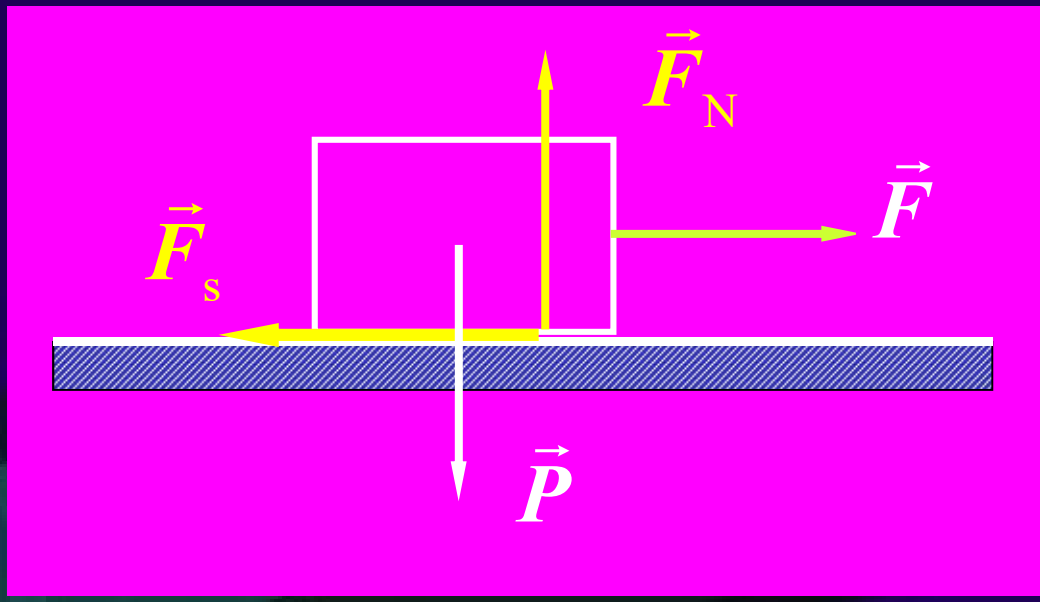
在物块上作用一个
大小可变的水平拉力 F



静滑动摩擦力

物块重P，法向反力为F_N，物块平衡。

物块上作用一个大小可变的水平拉力F



物块仍保持平衡，这是因为还有一个接触面阻碍物块向右水平运动的切向力

——静摩擦力。

静摩擦力作用于平面与物块的接触处、方向与物块的滑动趋势相反、大小由平衡件确定，即

$$\sum F_x = 0\ ,\ F - F_s = 0 \quad \rightarrow F_s = F$$

静摩擦力F_s的大小随着主动力F的增大而增大。

1. 最大静滑动摩擦力

静摩擦力F_s的大小随着主动力F的增大而增大这是静摩擦力和一般约束反力的共同特性。

静摩擦力F_s又与一般约束反力不同，它并不随主动力F的增大而无限增大，当F的大小达到某一数值时，物块处于平衡的临界状态（物块将滑还未滑），这时的F_s达到最大值——最大静摩擦力，以F_{max}表示。若F再继续增大，则F_s不再增大，显然

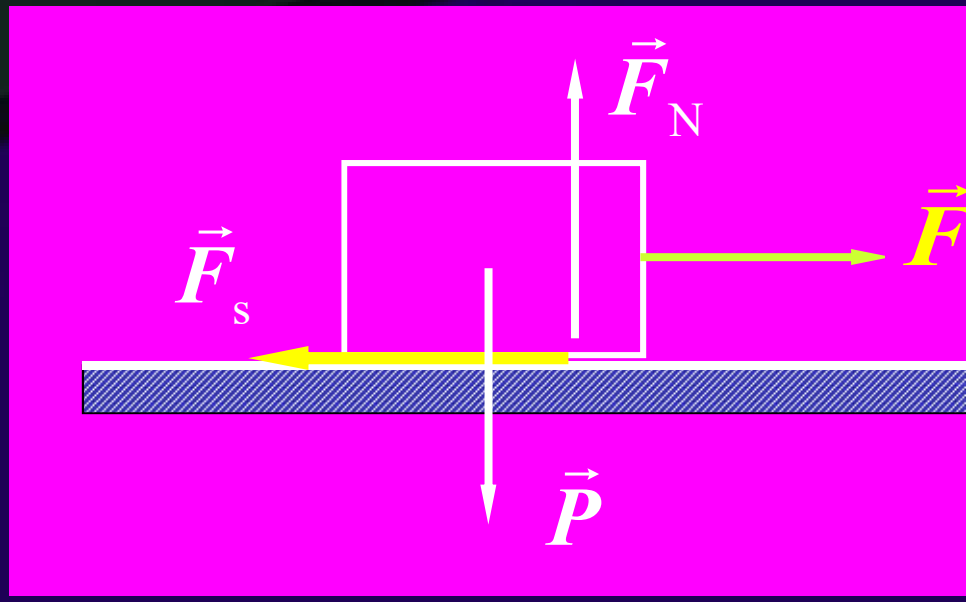
$$0 \le F_s \le F_{max}$$

由库仑定理

$$F_{max} = f_s F_N$$

f_s—— 静摩擦因数

f_s需通过实验测定，其影响因素很复杂。

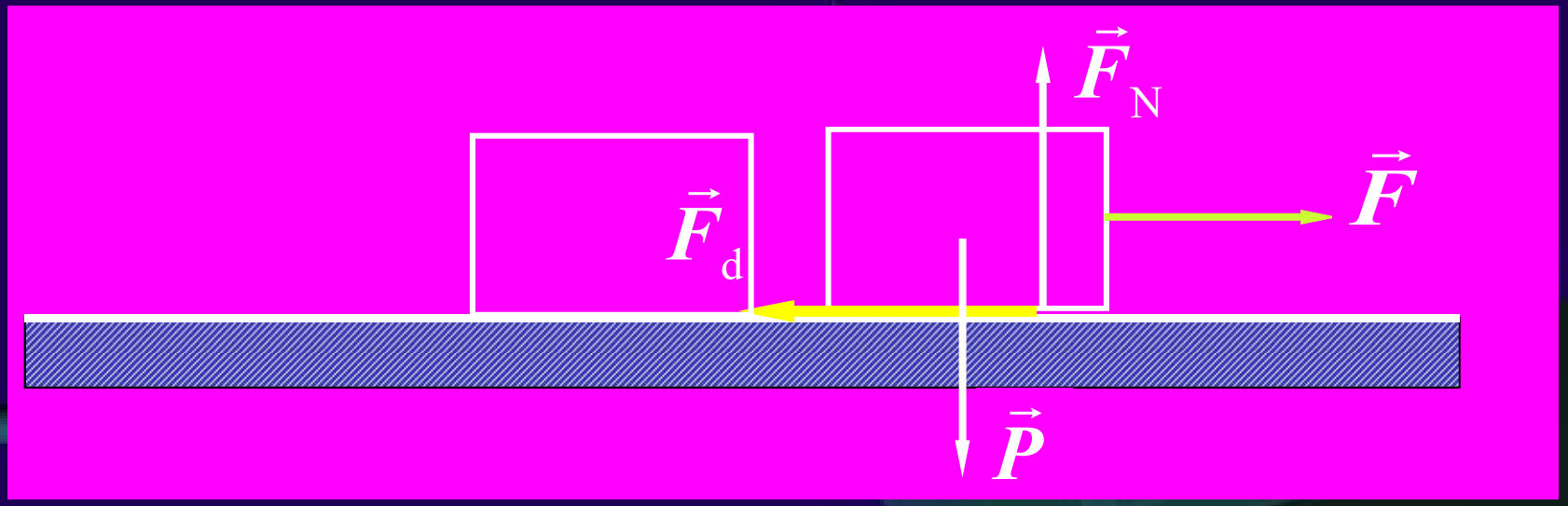


常用摩擦系数表

表 5—1　常用材料的滑动摩擦系数

材料名称	静摩擦系数		动摩擦系数	
	无润滑	有润滑	无润滑	有润滑
钢—钢	0.15	0.1~0.12	0.15	0.05~0.1
钢—软钢			0.2	0.1~0.2
钢—铸铁	0.3		0.18	0.05~0.15
钢—青铜	0.15	0.1~0.15	0.15	0.1~0.15
软钢—铸铁	0.2		0.18	0.05~0.15
软钢—青铜	0.2		0.18	0.07~0.15
铸铁—铸铁		0.18	0.15	0.07~0.12
铸铁—青铜			0.15~0.2	0.07~0.15
青铜—青铜		0.1	0.2	0.07~0.1
皮革—铸铁	0.3~0.5	0.15	0.6	0.15
橡皮—铸铁			0.8	0.5
木材—木材	0.4~0.6	0.1	0.2~0.5	0.07~0.15

3．动滑动摩擦力



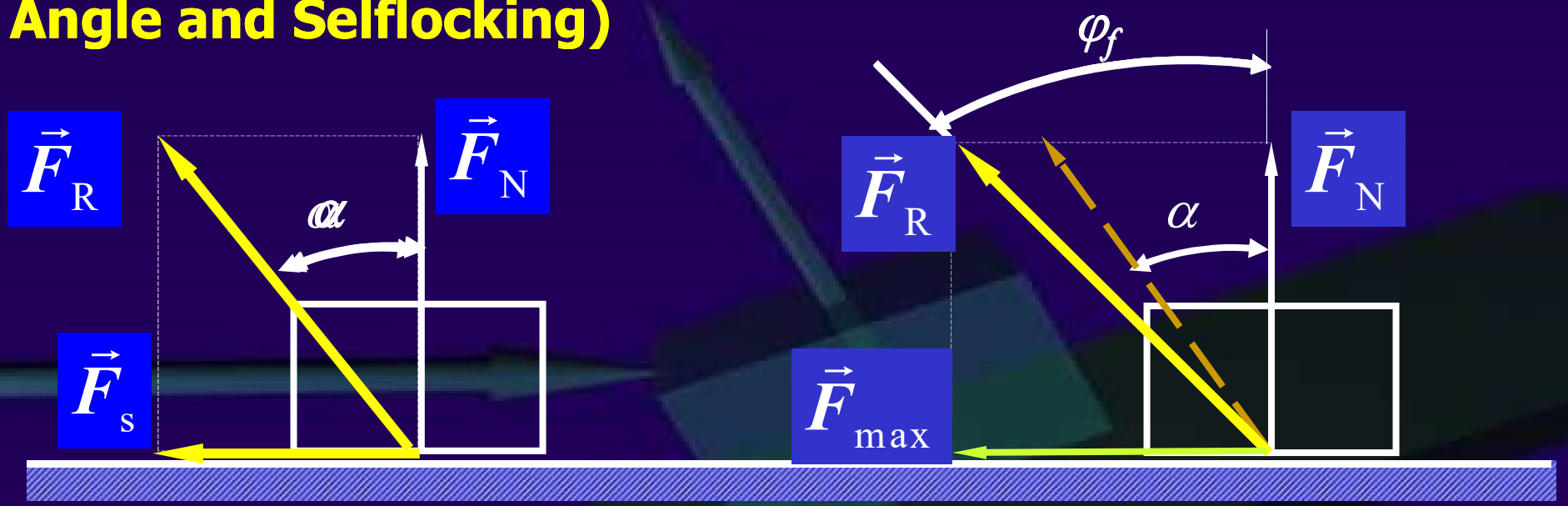
当滑动摩擦力已经达到最大值，若再增大主动力F，接触面之间将出现相对滑动。

接触面之间仍作用有阻碍物块滑动的阻力。

称为动摩擦力，以F_d 表示。　实验表明

$F_d = f F_N$，f 为动摩擦因数。一般情况下，$f < f_s$

2 摩擦角与自锁现象
ction Angle and Selflocking)



1. 摩擦角 Friction Angle

支承面的全约束反力

$$\vec{F}_R = \vec{F}_N + \vec{F}_s$$

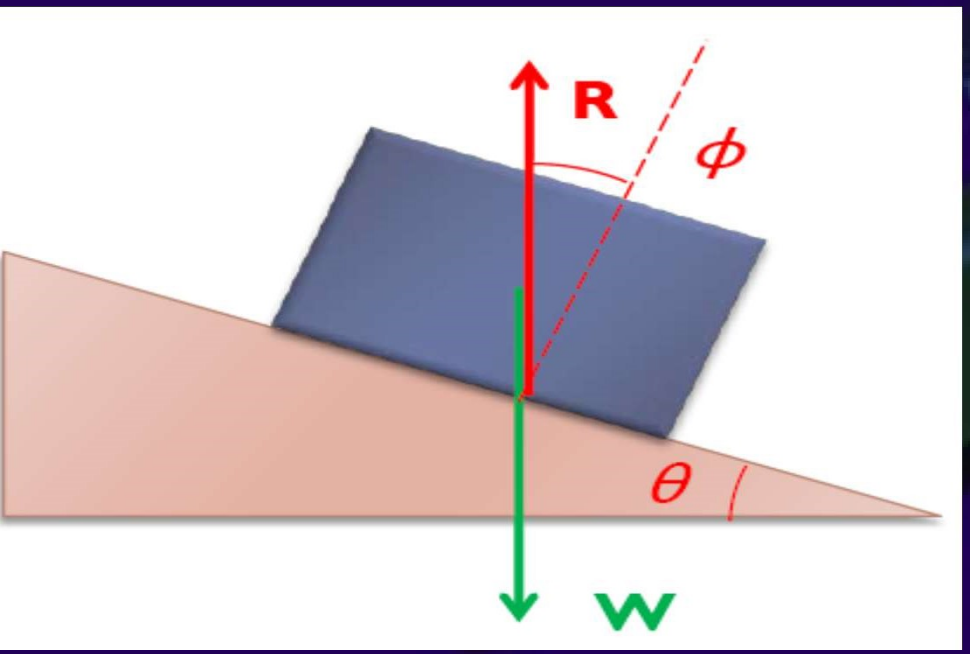
全约束反力的作用线与支承面的公法线的夹角为α

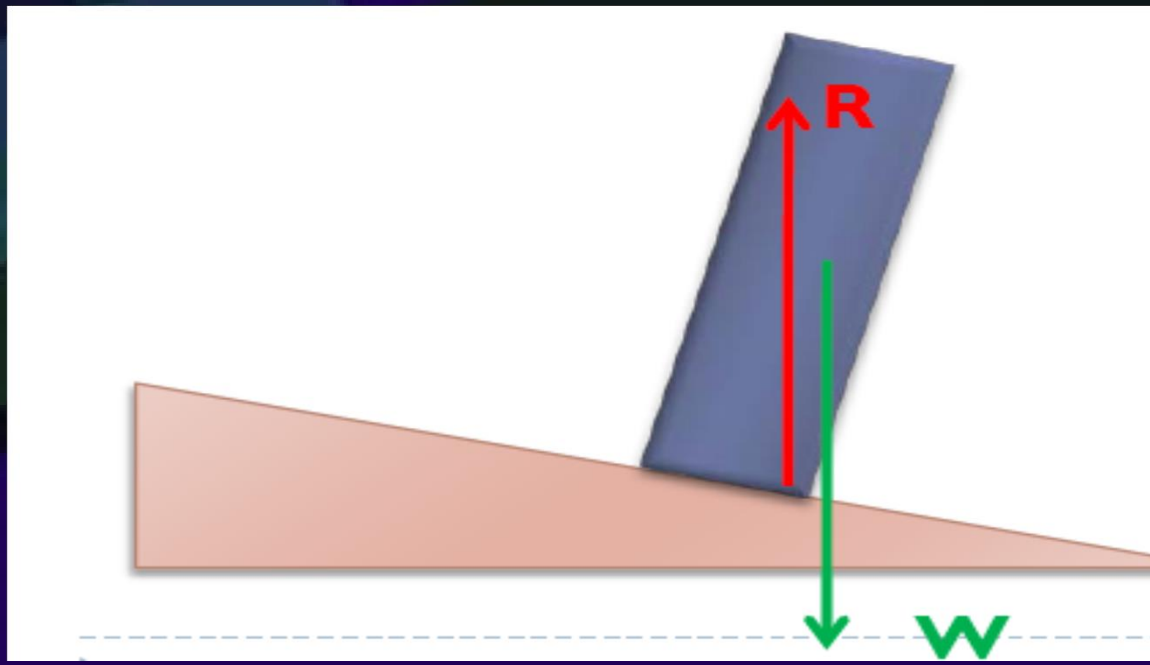
当物块处于临界状态，静摩擦力达到最大值，此时全约束反力的作用线与支承面的公法线的夹角的最大值φ_f称为摩擦角。

Friction Angle 摩擦角

The maximum angle of an inclined surface on which an object will not slip is the friction angle.

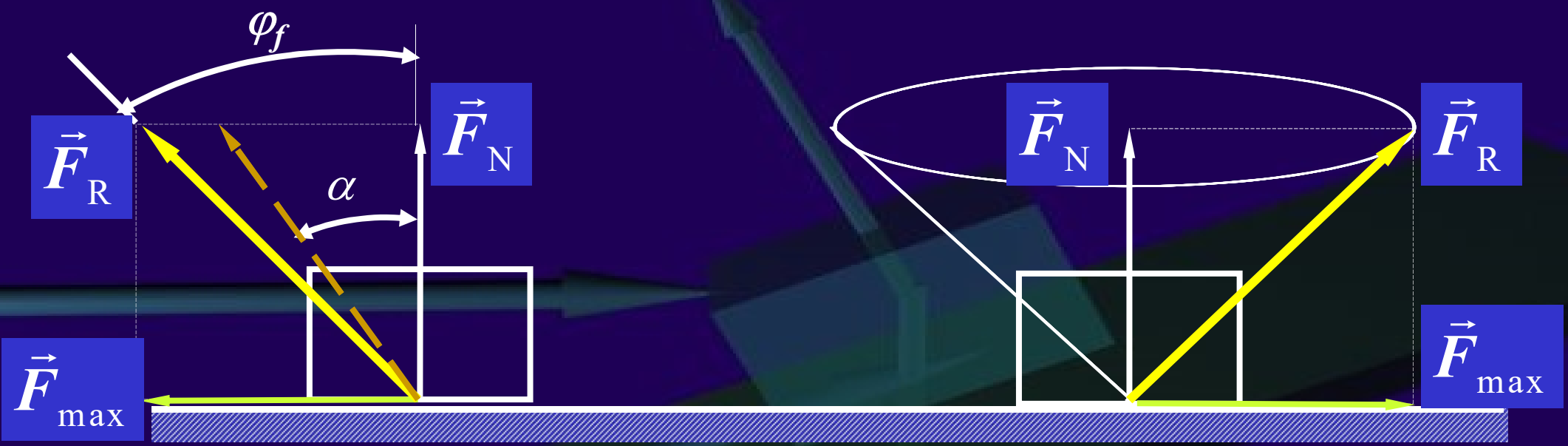
物体放在斜面上不至于滑动时，斜面的最大倾角即摩擦角。





The object may also tip over even if it is not going to slide. 物体即使不滑动也有可能会翻转。

摩 擦 锥(Friction Cone)



$$\tan\varphi_f = \frac{F_{max}}{F_N} = \frac{f_s F_N}{F_N} = f_s$$

当物块的滑动趋势方向改变时，全约束反力作用线的方位也随之改变。

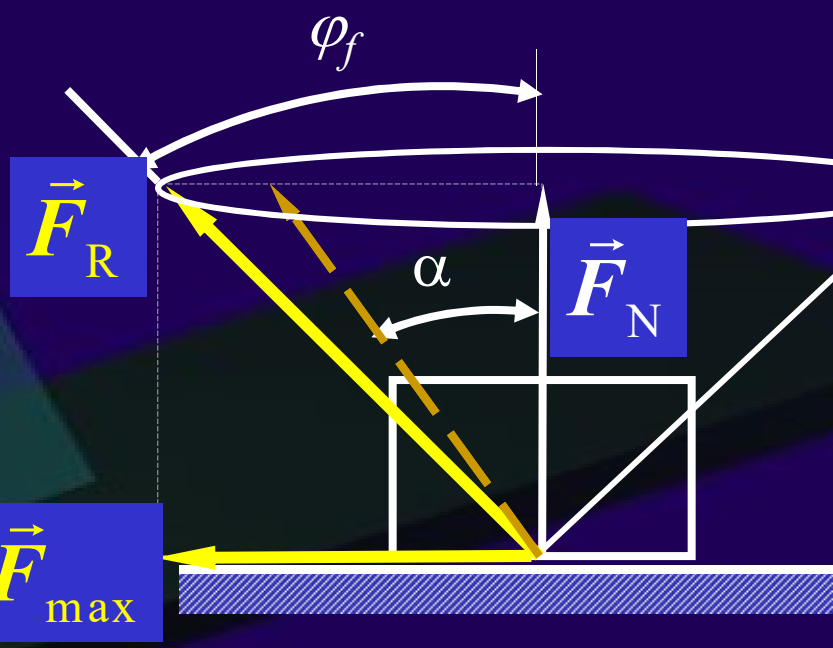
摩擦角的正切等于静摩擦系数。在临界状态下，全约束反力 F_R 作用线画出的一个以接触点为顶点的锥面称为**摩擦锥**。

全约束反力和摩擦角

☞物块平衡时，静摩擦力可以在 0 到 F_{max}范围内变化，所以全约束反力作用线和接触面法线间的夹角必满足：

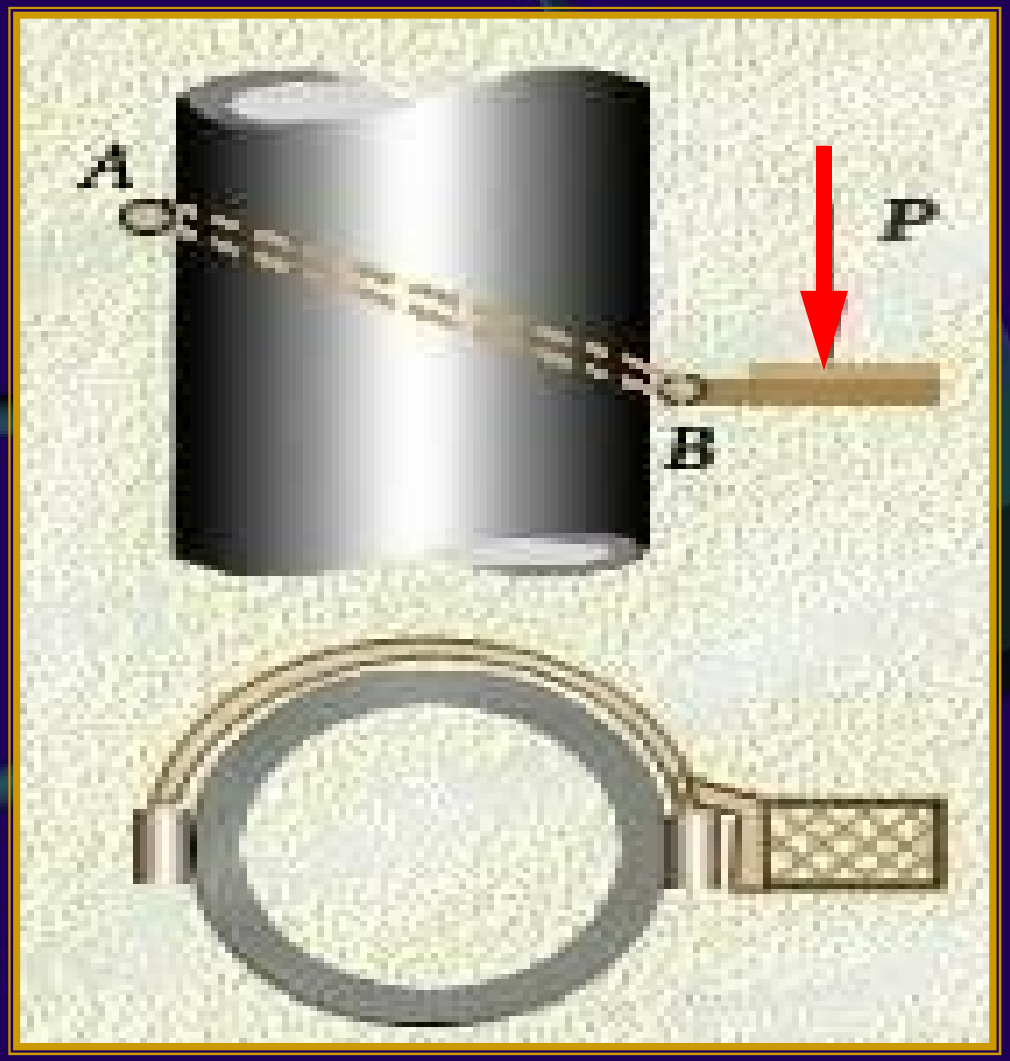
$$0 \le \alpha \le \varphi_f$$

全约束反力必在摩擦角之内。



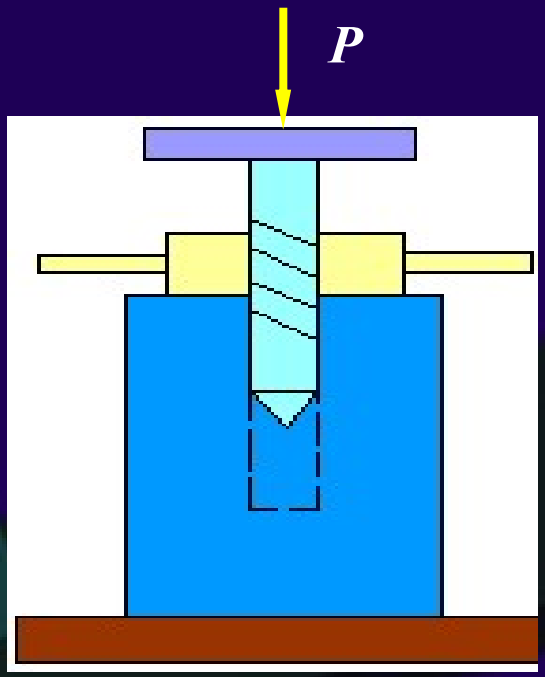
当物块的滑动趋势方向改变时，全约束反力作用线的方位也随之改变。同样全约束反力必在摩擦锥之内。

2、自锁现象

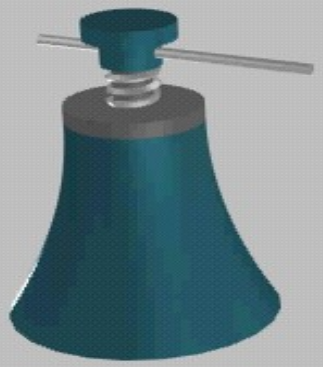


攀登套钩工作时载荷作用位置示意图

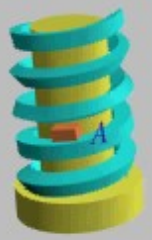
千斤顶 楔 螺纹角值



螺旋千斤顶



斜面自锁的条件



分析自锁现象

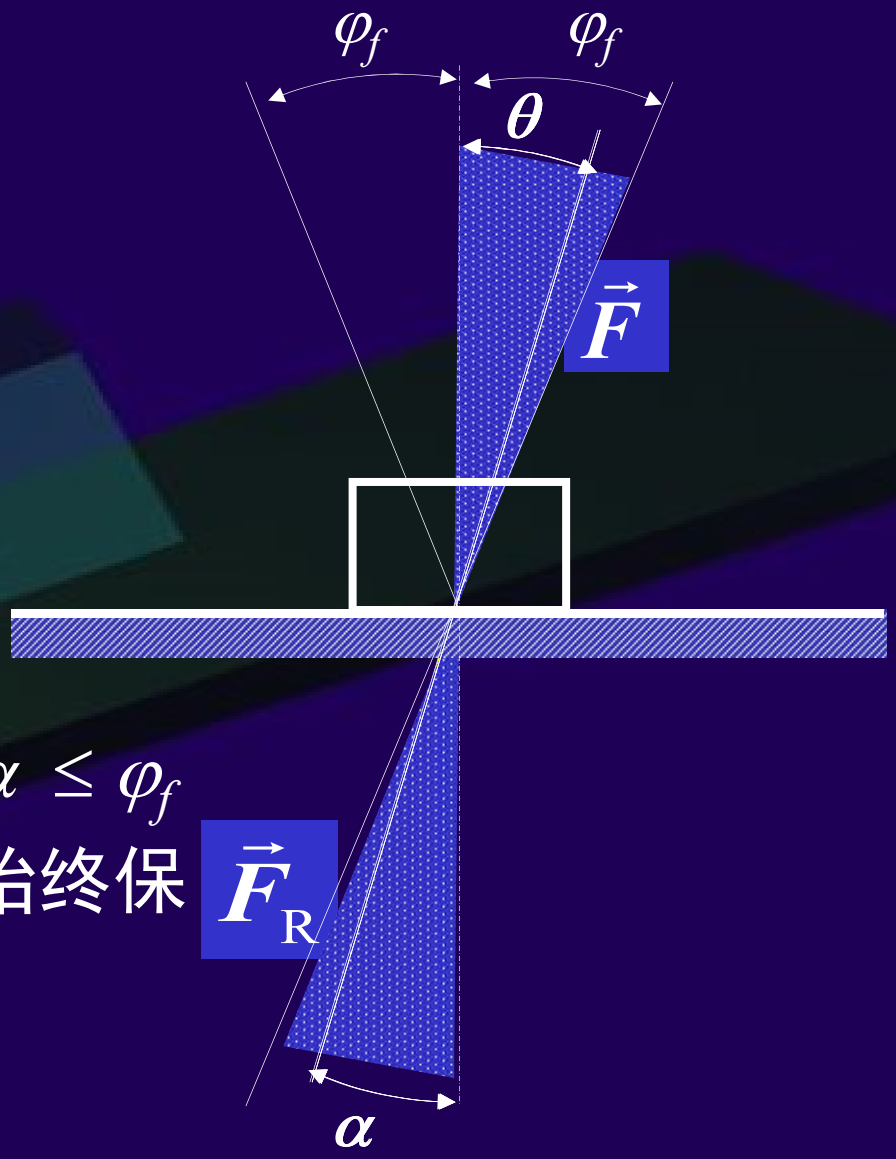
如果作用于物块的全部主动力合力 F 的作用线落在摩擦角之内，则无论此合力多大，物块必保持静止。

------自锁现象

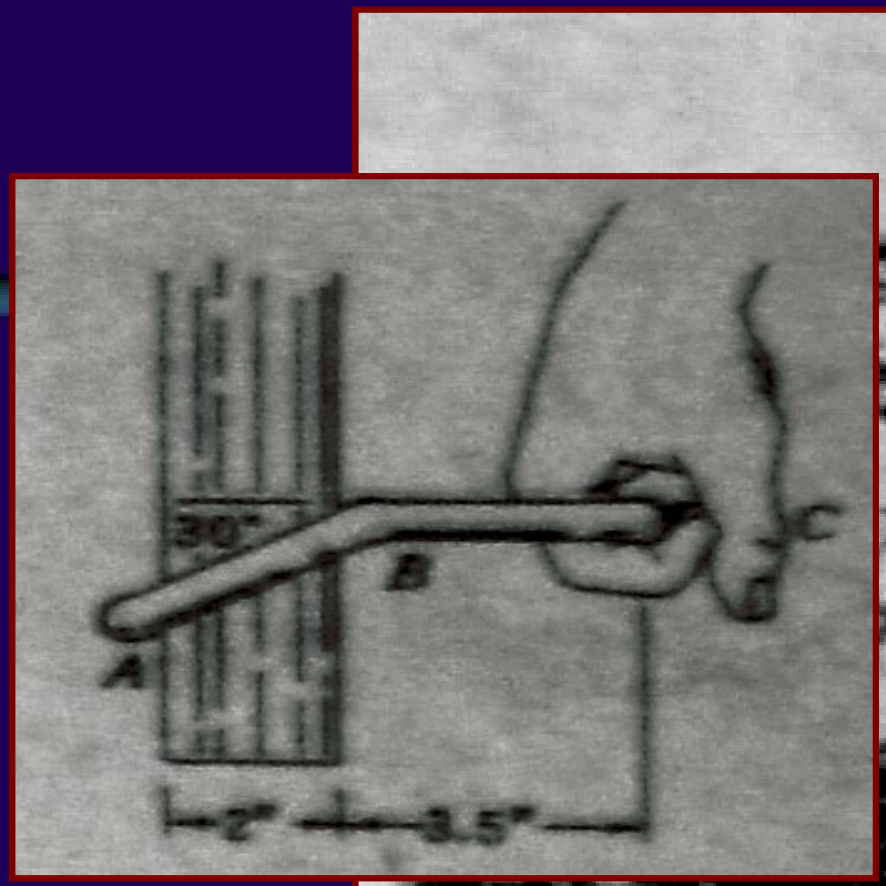
这时因为在此情况下，主动力F和接触面法线间的夹角 $\theta \le \varphi_f$

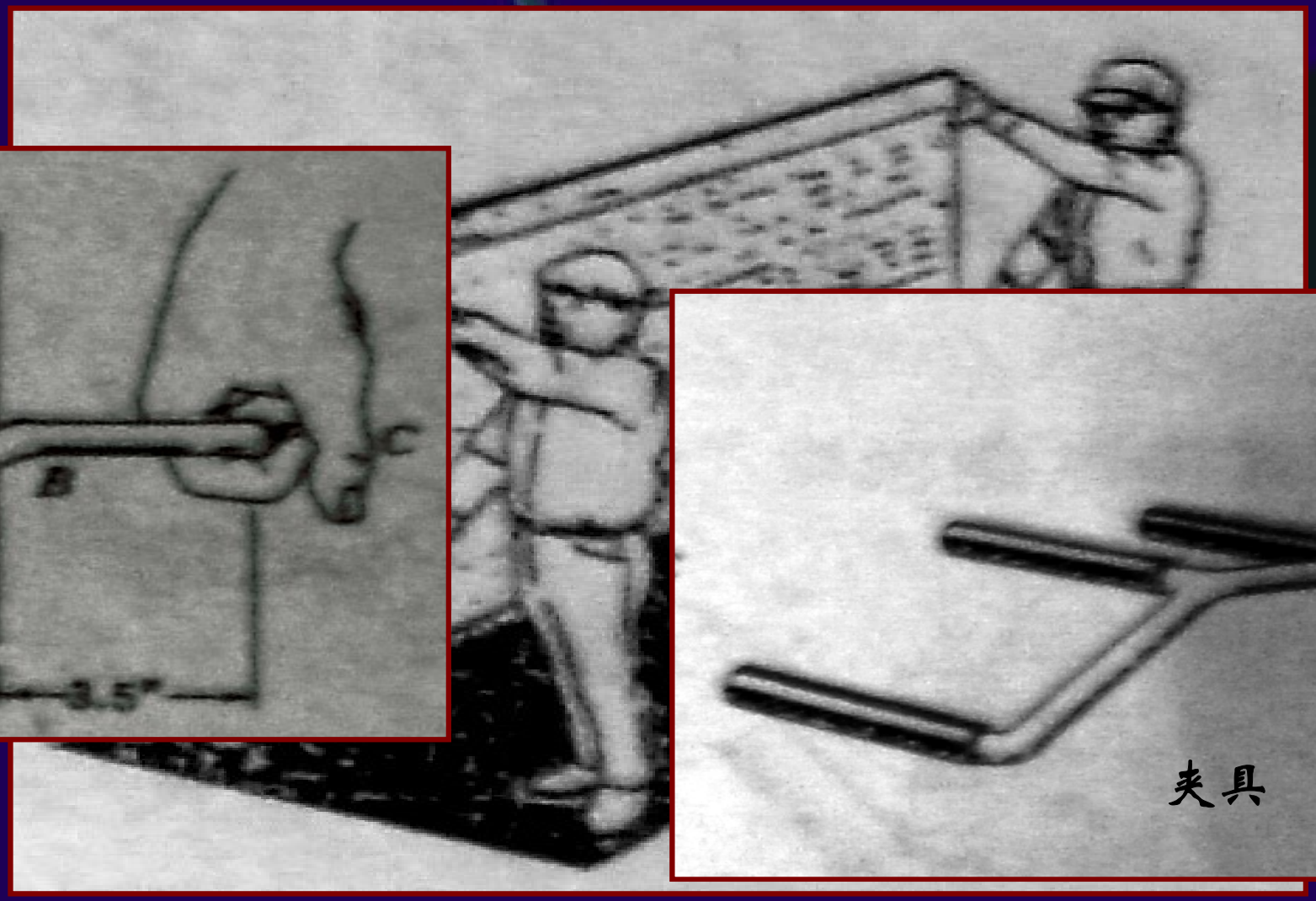
必有全约束反力F_R 与之相平衡，且$\theta = \alpha \le \varphi_f$

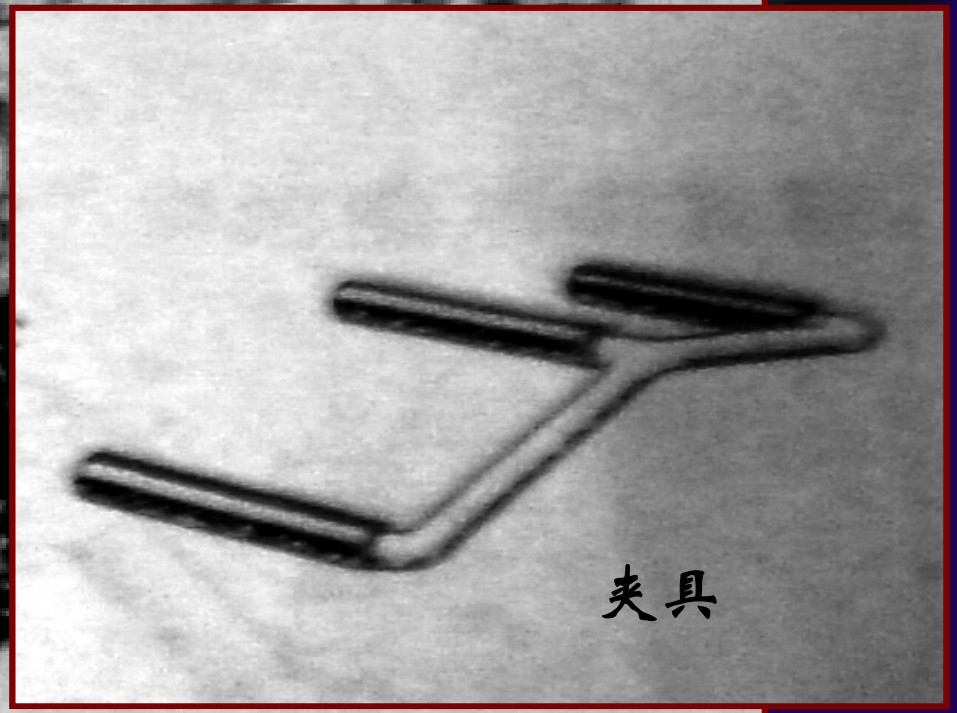
利用自锁原理可设计一些机构，使它们始终保持平衡，如千斤顶等。



搬运大型玻璃的夹具





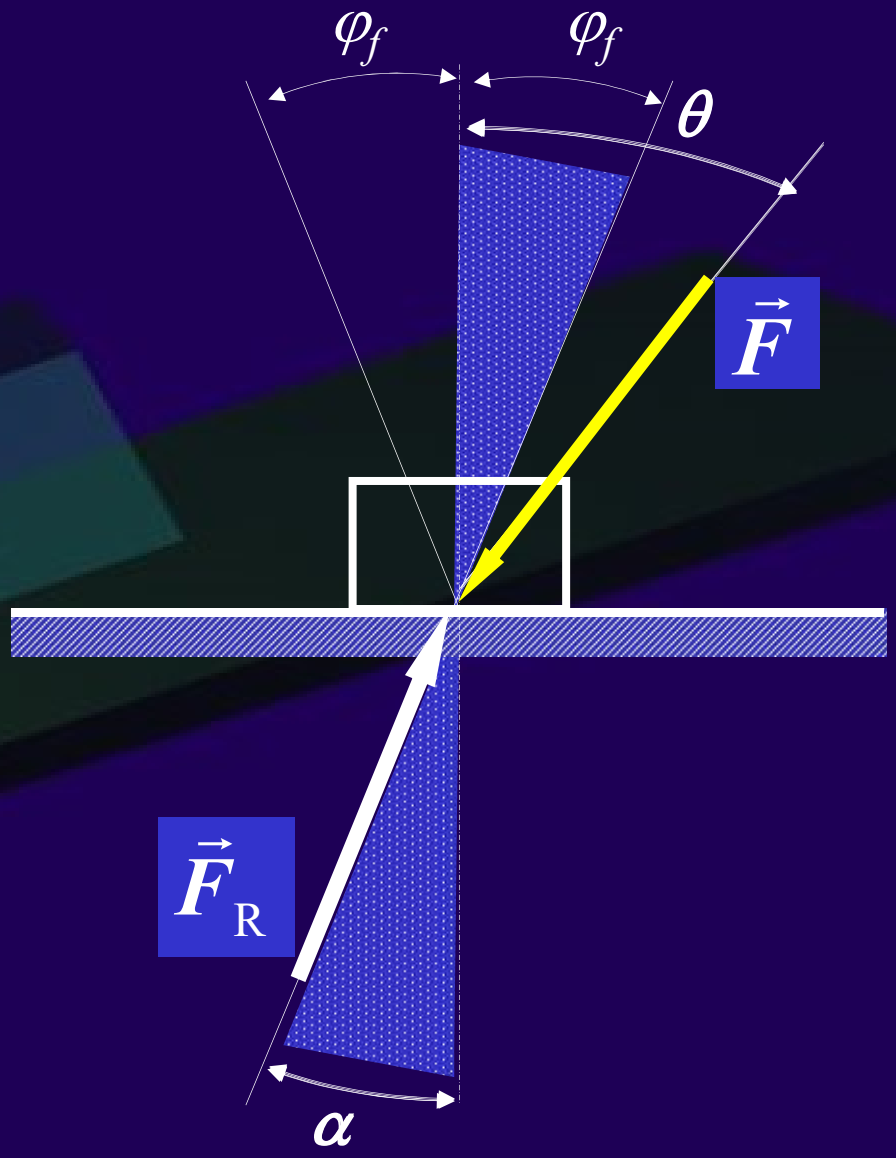


自锁现象(续)

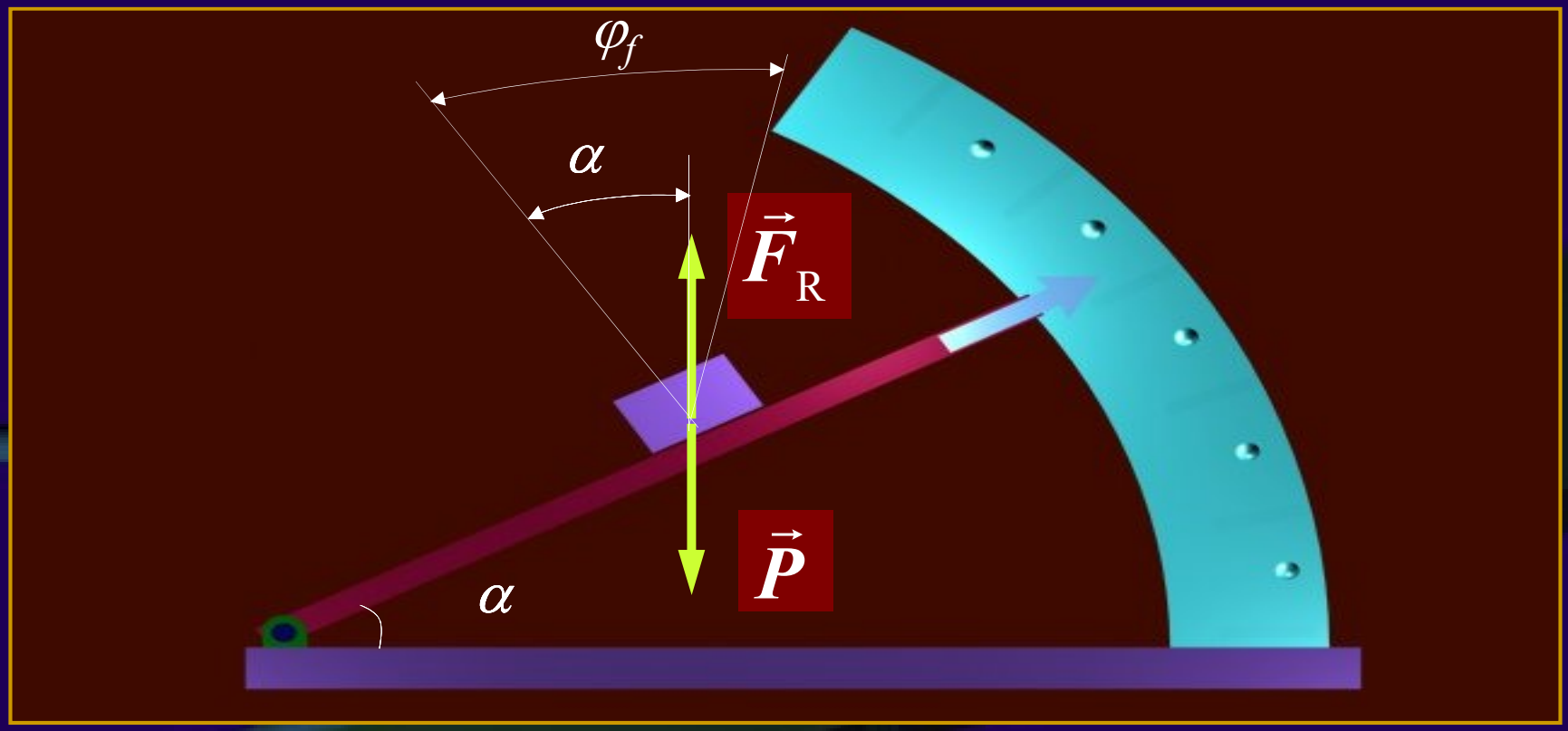
- 如果全部主动力的合力 F 的作用线落在摩擦角之外，则无论这个力如何小，只要它不等于零，物块就一定会滑动。

- 因为在此情况下，主动力 F 和接触面法线间的夹角 $\theta > \varphi_f$ 。

- 而 $\alpha \le \varphi_f$ ，即支承面的全约束反力必须落在摩擦角内，无法与 F 平衡。



实验测定摩擦系数



由于物块仅受重力和全约束反力的作用而平衡，所以 P和 F_R 等值、反向、共线
全约束反力与法线的夹角即平板与水平面的夹角 α 。

当物块处于临界状态时， $\alpha = \varphi_f$， 得摩擦系数 $f_s = \tan \varphi_f = \tan \alpha$

斜面的自锁条件

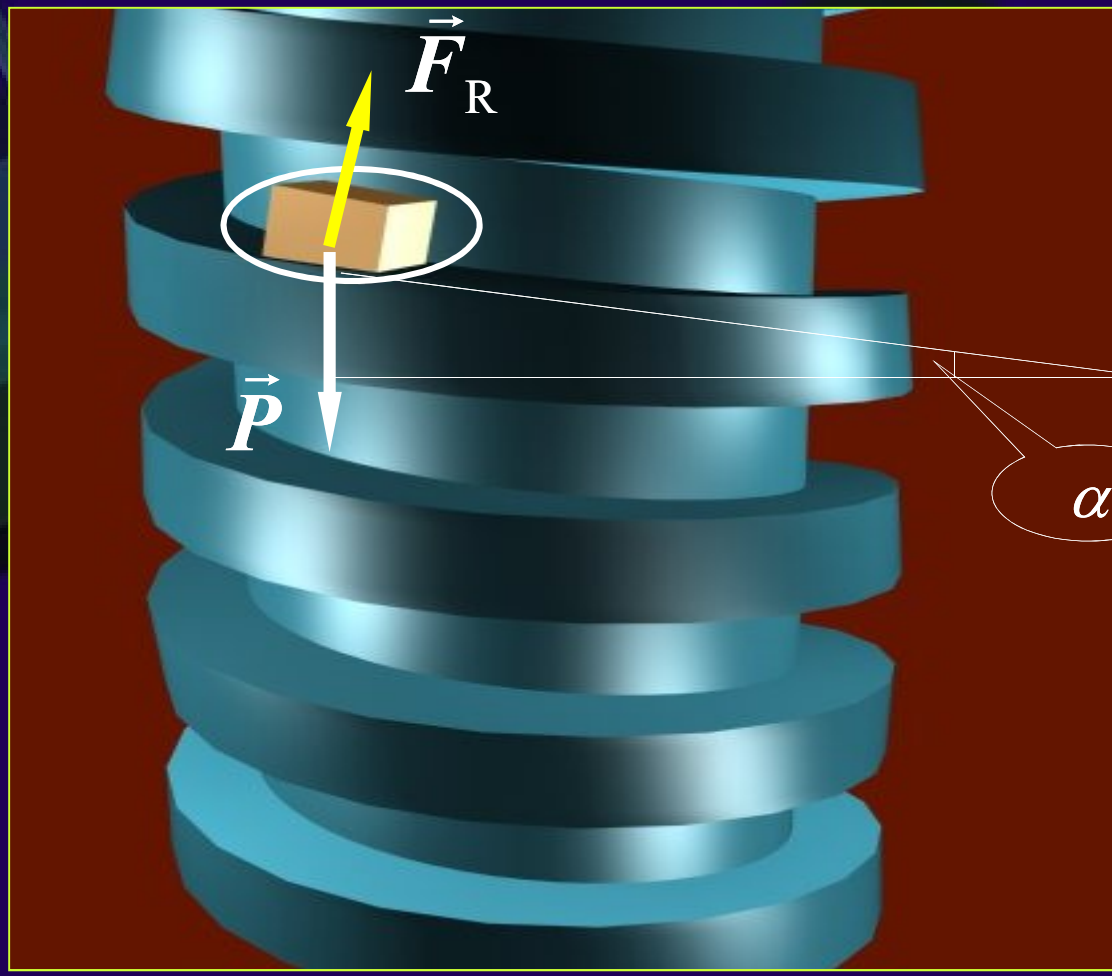
☞由前面的分析可知，斜面的自锁(不下滑）条件是： $\alpha \le \varphi_f$

面的自锁条件也是螺纹自锁的条
。

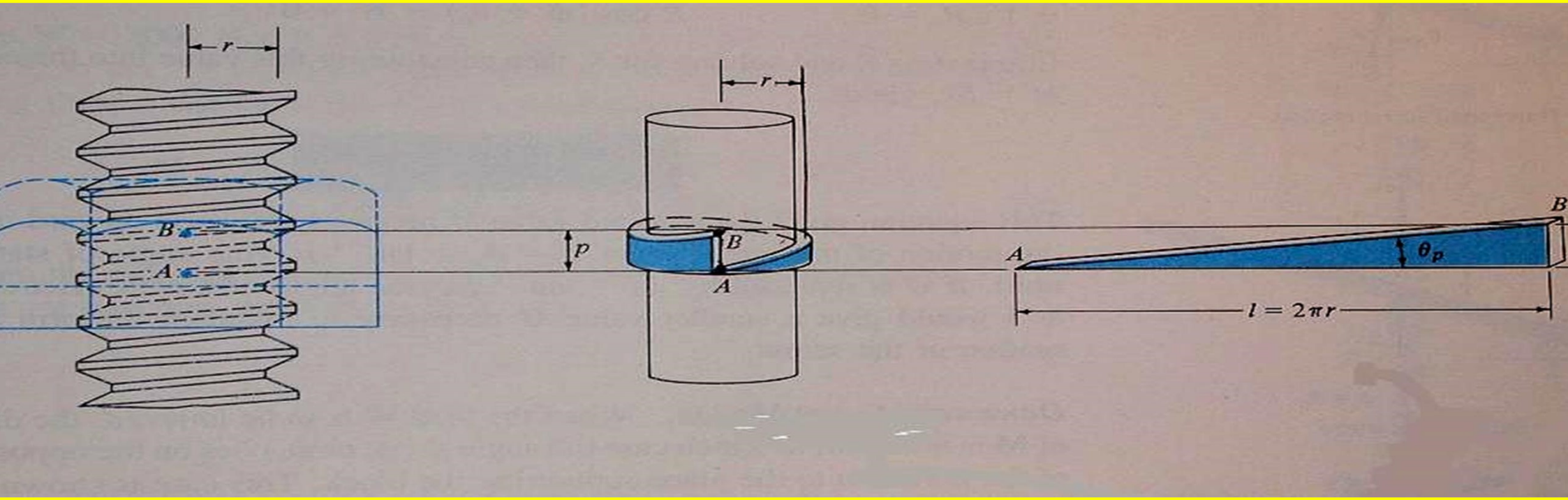
这是因为螺纹可以看作是绕在一个圆柱上的斜面。

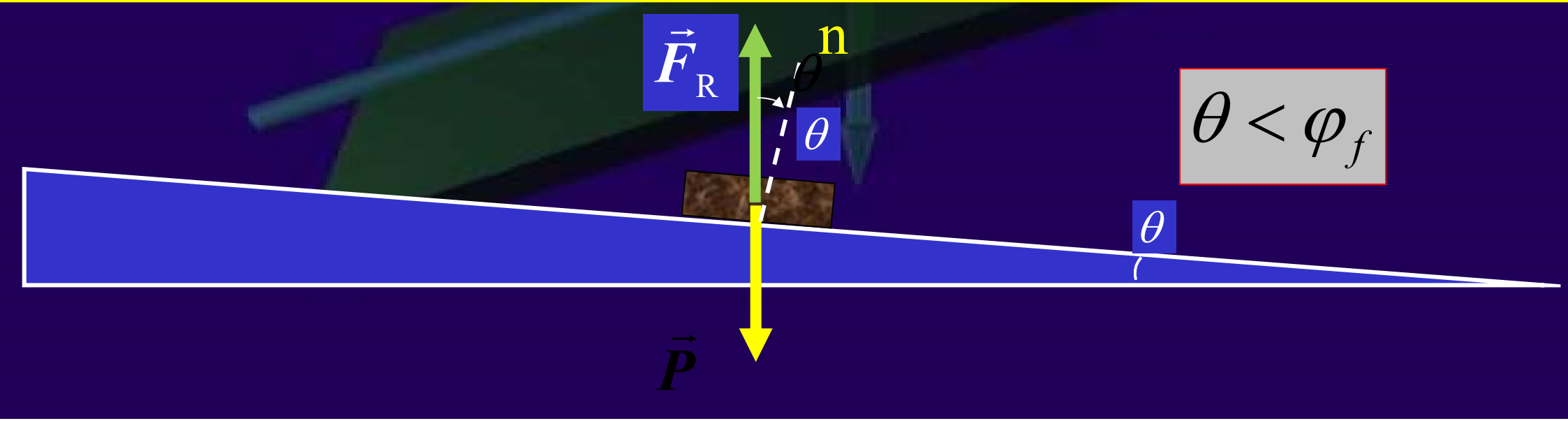
螺母相当于放置在斜面上的滑块，施于螺母上的轴向载荷相当于物块的重力

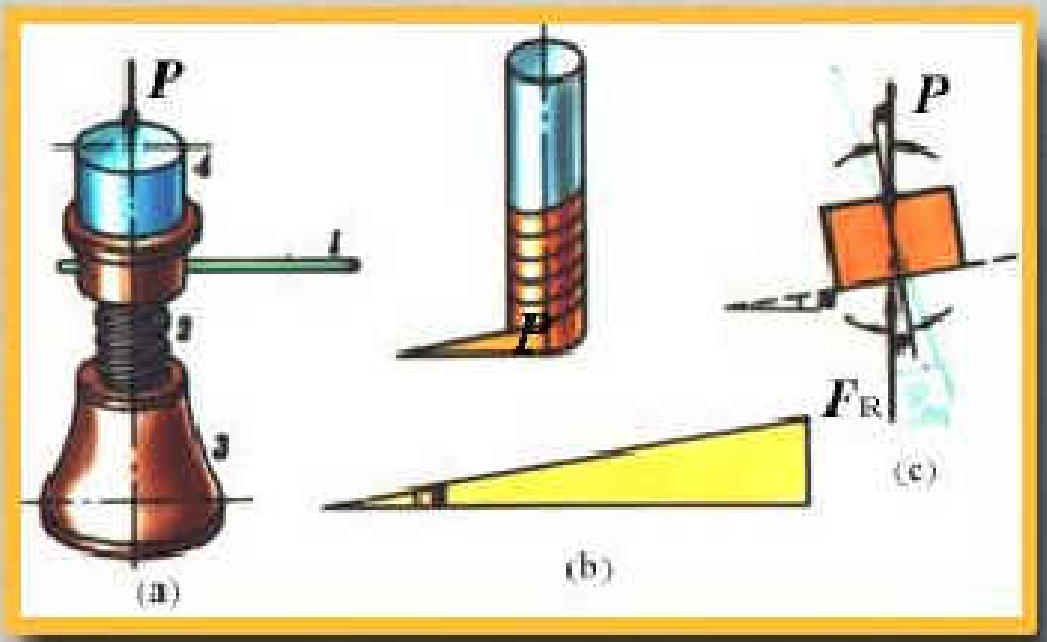
螺纹升角α 就是斜面的倾角α 。



斜面摩擦自锁的应用


r
B
A
p
r
B
A
A
B
θ_p
$l = 2\pi r$


$\vec{F}_R$
n
θ
θ
$\theta < \varphi_f$
θ
$\vec{P}$





人们常利用自锁原理设计一些机械，螺旋千斤顶就是其中一例。为了举起重物，设计时必须保证千斤顶的螺杆不会自行下落。若螺杆与螺母之间的摩擦因数为 $f_S=0.1$，则

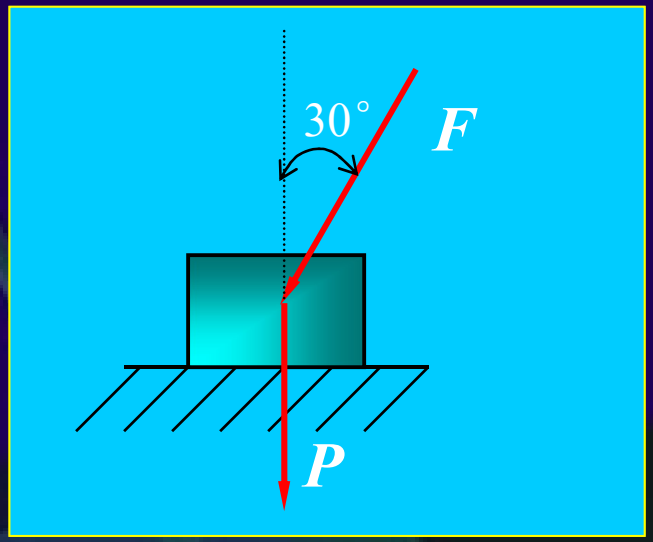
$$\tan\alpha = f_S = 0.1$$

得 $\alpha = 5^\circ 43'$

为保证螺旋千斤顶自锁，一般取：$\alpha = 4^\circ \sim 4^\circ 30'$

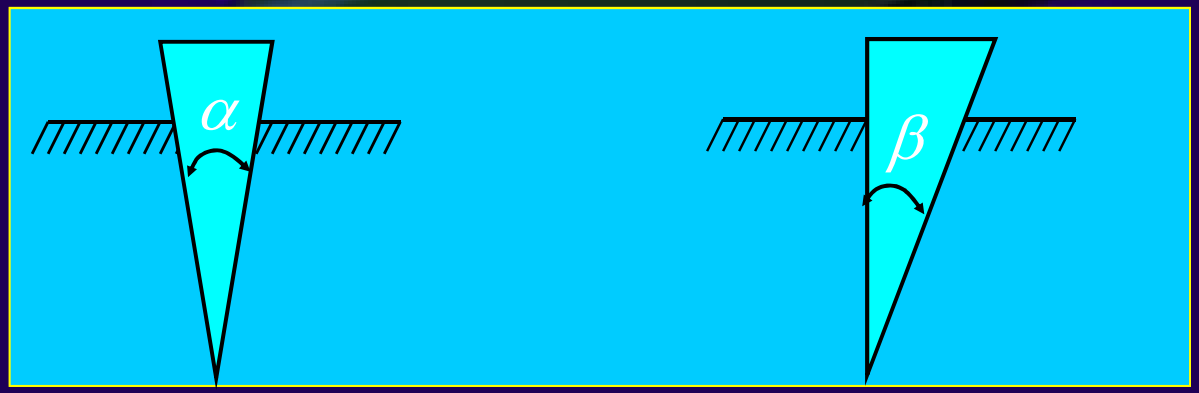
思考题4

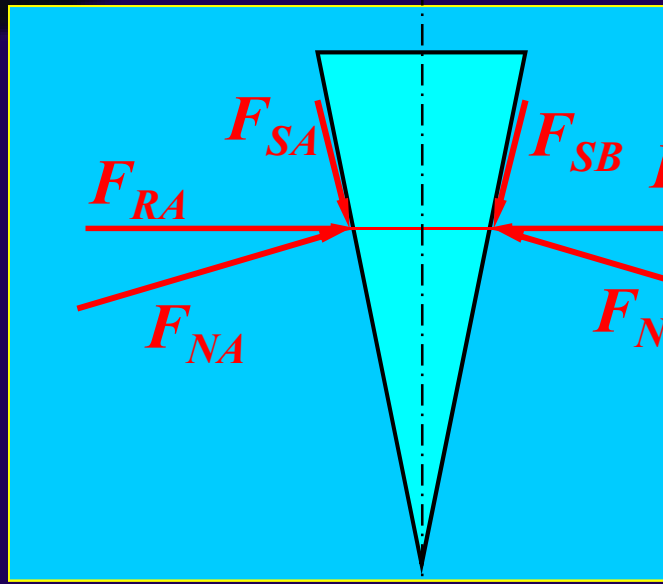
知摩擦角 $\varphi_f = 20^\circ$，$F=P$，问
块动不动？为什么？



思考题5

知摩擦角均为 φ_f，问欲使楔子打入后不致滑出，在两种情况下的 α，β 角应为若





§2　考虑摩擦时的物体平衡问题

- 对有粗糙表面物体的平衡问题的研究与前几章基本相同，但需注意：

  （1）受力分析时，还需要考虑静摩擦力$\boldsymbol{F}_{\mathrm{S}}$

  （2）列出补充方程　　$F_s \leq f_s F_{\mathrm{N}}$

  （3）由于F_s需满足 $0 \leq F_s \leq f_s F_{\mathrm{N}}$，所以，问题的解往往有一定的范围。

- 上面的（1）说明分析时增加了未知量；
- 而注意（2）又增加了与新增F_s个数相同的方程数，从而使问题有解；
- 注意（3）又告诉我们，问题中可能有最大值和最小值问题。

Determine: 求

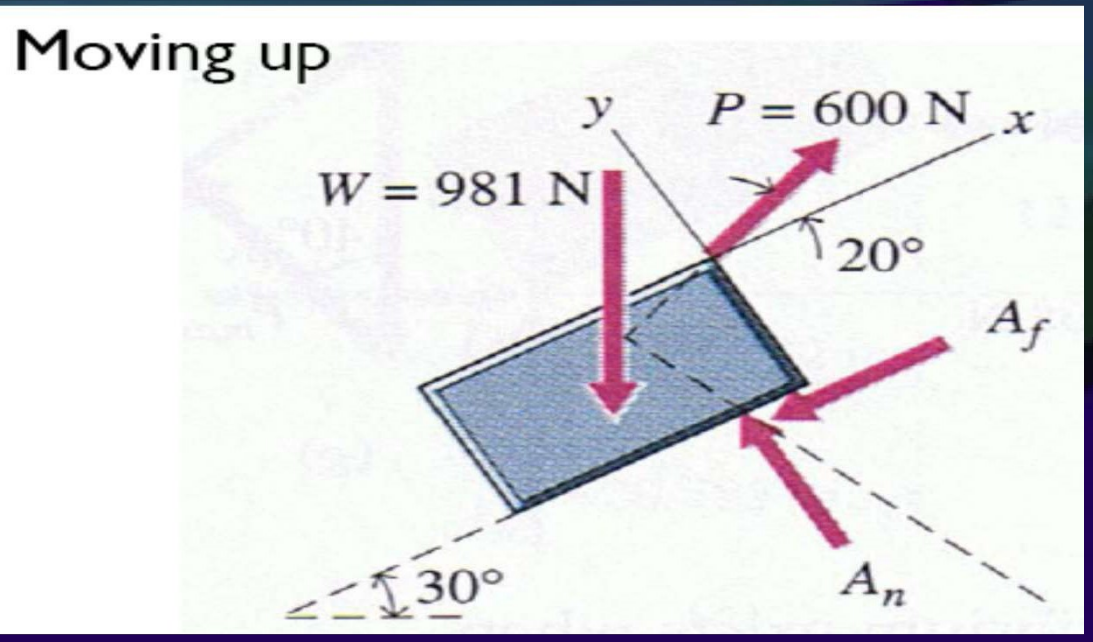
a) the maximum force ***P*** to prevent motion

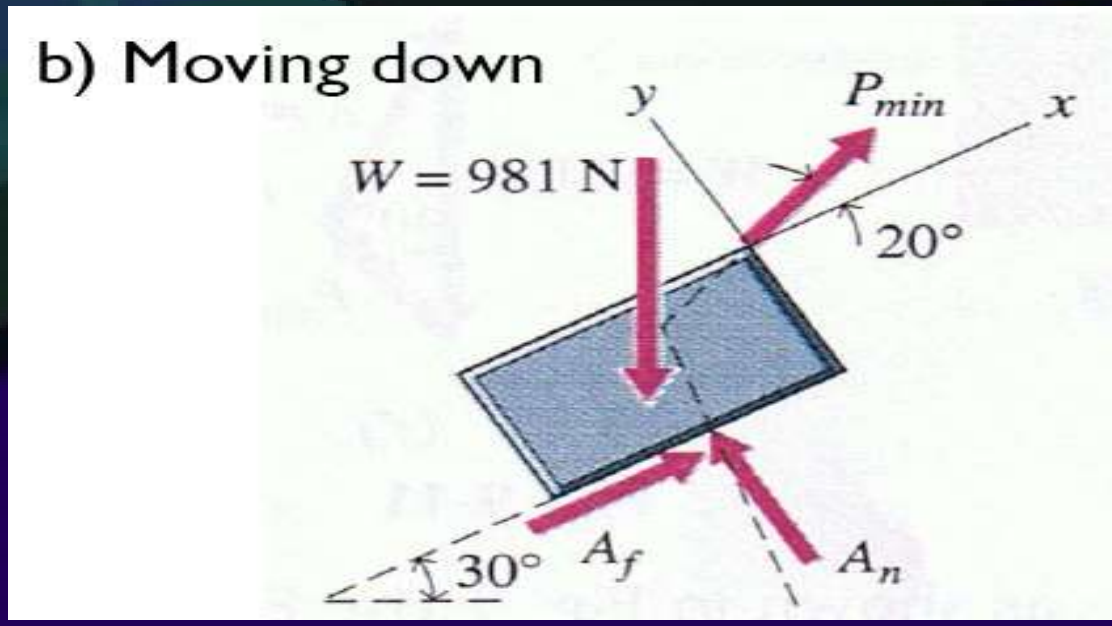
b) the minimum force ***P*** for which the system is in equilibrium

Step 1: Imagine all possible modes of motion

☞ Moving up –question a)

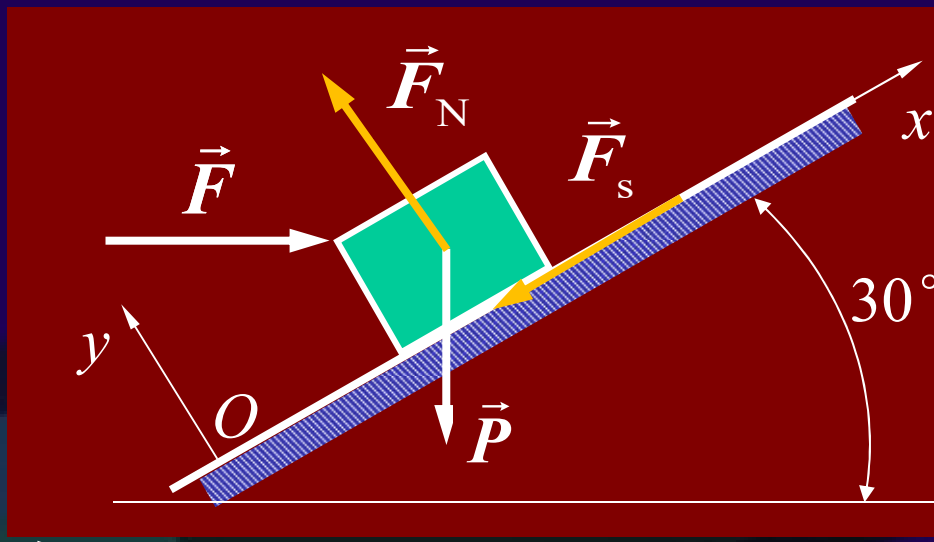
☞ Moving down –question b)





☞ Tipping need not to be considered when the geometry is unknown

1　物块重P=1500N，摩擦系数$f_s=0.2$，$f=0.18$，水平力　$F=400$N。问图示情
物块是否静止，求此时摩擦力的大小。



析：　先假定物体静止，并假设摩擦力方
，将求得的静摩擦力与最大静摩擦力比较
验证假设是否成立。

研究物块，进行受力分析。

设物块处于平衡,且有向上运动的趋势，静摩擦力如图。

$$\sum F_x = 0, \quad F\cos 30° - P\sin 30° - F_s = 0 \qquad \text{.....(1)}$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_N - F\sin 30° - P\cos 30° = 0 \qquad \text{.....(2)}$$

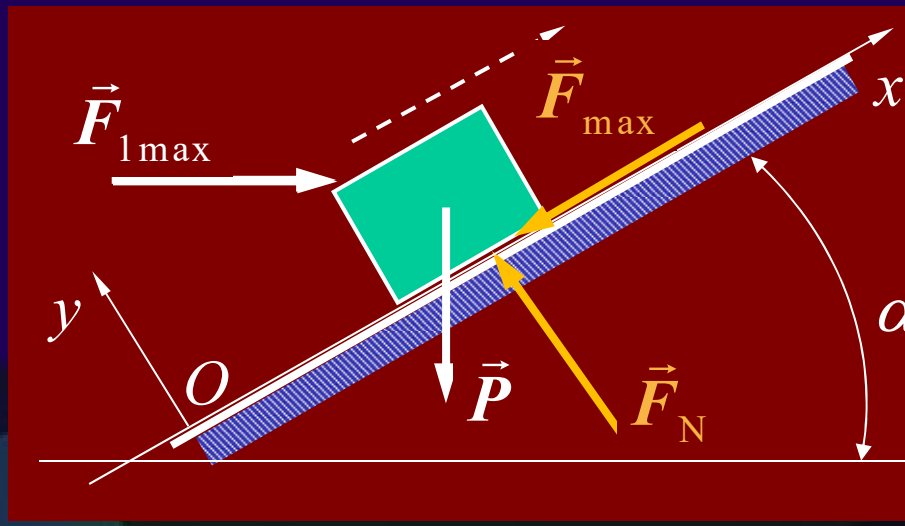
代入数值，解得：$F_s=-403.6$ (N)，$F_N=1499$ (N)

证：　最大静摩擦力　$F_{max}=f_sF_N=299.8$ (N)，$|F_s|>F_{max}$，不可能。

又　$F_s<0$，摩擦力方向与假设方向相反，即物块向下滑动。

此时摩擦力为动摩擦力：　$F_d=fF_N=269.8$ (N)

物块重为 P，放在倾角为α的斜面上，与斜面间的摩擦系数为 f_s，当物体处于平衡时，求水平力 F_1 的大小。



解：(1)考虑 物块上滑时的临界状态。物块受力如图。此时

$$F_1 = F_{1\max}$$

$$\sum F_x = 0, \quad F_{1\max}\cos\alpha - P\sin\alpha - F_{\max} = 0 \qquad \cdots\cdots(1)$$

$$\sum F_y = 0, \quad -F_{1\max}\sin\alpha - P\cos\alpha + F_N = 0 \qquad \cdots\cdots(2)$$

临界状态：

$$F_{\max} = f_s F_N \qquad \cdots\cdots(3)$$

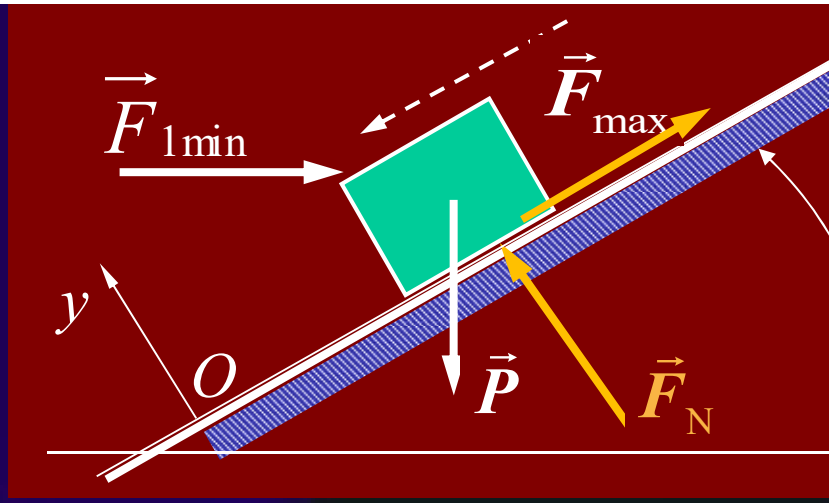
式(3)代入式(1) $-f_s \times$(2)式 ,有

$$F_{1\max}(\cos\alpha - f_s\sin\alpha) - P(\sin\alpha + f_s\cos\alpha) = 0$$

得

$$F_{1\max} = \frac{\sin\alpha + f_s\cos\alpha}{\cos\alpha - f_s\sin\alpha}P$$

物块重为 P，放在倾角为α的斜面上，与斜面间的摩擦系数为 f_s，当物体处于平衡时，求水平力 F_1 的大小。



考虑物块下滑时的临界状态　$F_1 = F_{1\min}$

$$\sum F_x = 0, \quad F_{1\min}\cos\alpha - P\sin\alpha + F_{\max} = 0 \quad \cdots\cdots(4)$$

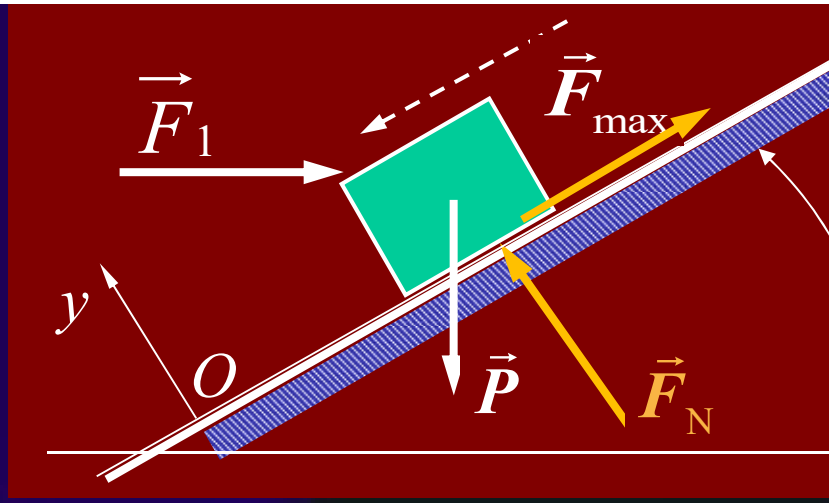
$$\sum F_y = 0, \quad -F_{1\min}\sin\alpha - P\cos\alpha + F_N = 0 \quad \cdots\cdots(5)$$

临界状态：　$F_{\max} = f_s F_N$　$\cdots\cdots(6)$

解得：　$$F_{1\min} = \frac{\sin\alpha - f_s\cos\alpha}{\cos\alpha + f_s\sin\alpha}P$$

$$\frac{\sin\alpha - f_s\cos\alpha}{\cos\alpha + f_s\sin\alpha}P \le F_1 \le \frac{\sin\alpha + f_s\cos\alpha}{\cos\alpha - f_s\sin\alpha}P$$

物块重为 P，放在倾角为α的斜面上，与斜面间的摩擦系数为 f_s，当物体处于平衡时，求水平力 F_1 的大小。



$$\frac{\sin\alpha - f_s\cos\alpha}{\cos\alpha + f_s\sin\alpha}P \le F_1 \le \frac{\sin\alpha + f_s\cos\alpha}{\cos\alpha - f_s\sin\alpha}P$$

论：

若不计摩擦，即$f_s = 0$，结果就退化为唯一解$F_1 = P\tan($

这与直接用平衡条件求解相同。

特别注意：

从补充方程 $F_{max} = f_s F_N$ 可见，由于f_s是正数，而F_N 方向恒确定，F_N符号总是为正号，这意味着F_{max} 恒正。换言之， F_{max} 方向确定，绝不可随意画。

例3　已知：P=10N，f_{s1}=0.1，f_{s2}=0.25。

：要提起这四本书需加的最小压力。

解：（1）取整体为研究对象

$$\sum F_y = 0,\quad 2F_s - 4P = 0$$

$$F_s = 20\text{N}$$

$$F_s \le Ff_{s2},\ F \ge 80\text{N}$$

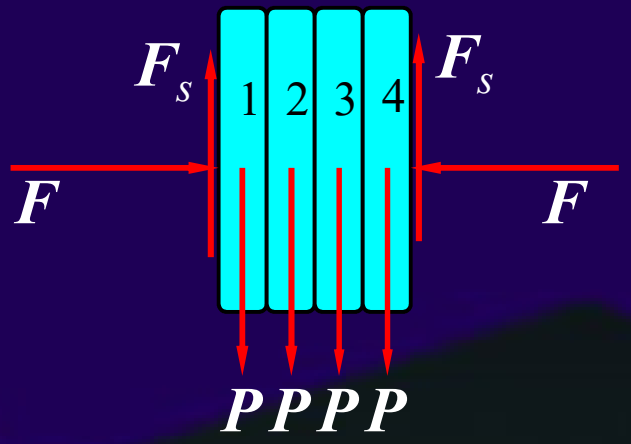
（2）取书1为研究对象

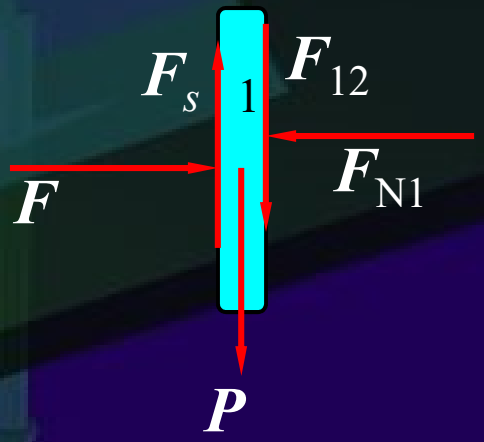
$$\sum F_y = 0,\quad F_s - P - F_{12} = 0$$

$$F_{12} = 10\text{N}$$

$$F_{12} \le Ff_{s1},\quad F \ge 100\text{N}$$

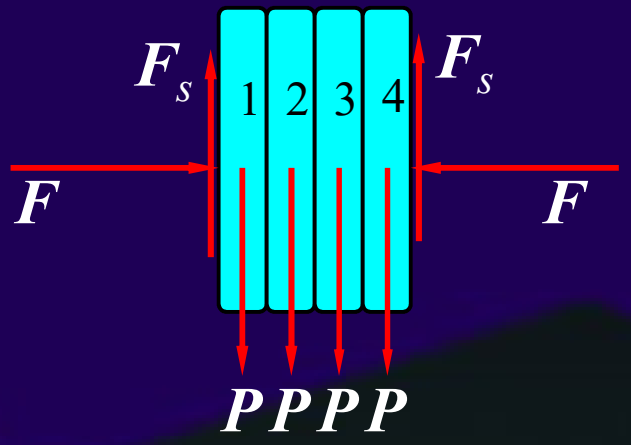
$$F_{\min} = 100\text{N}$$



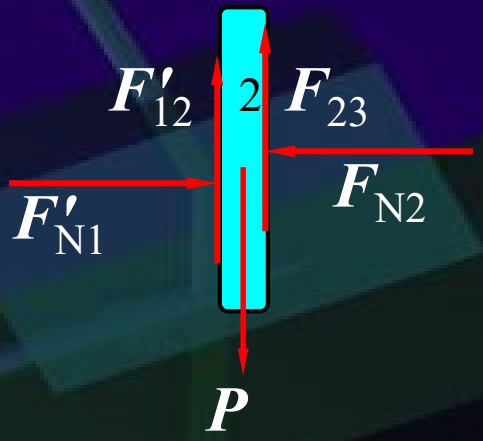


例3　已知：P=10N，f_{s1}=0.1，f_{s2}=0.25。

要提起这四本书需加的最小压力。



（3）取书2为研究对象



$$\sum F_y = 0,\quad F'_{12} + F_{23} - P = 0$$

$$F_{23} = 0\text{N}$$

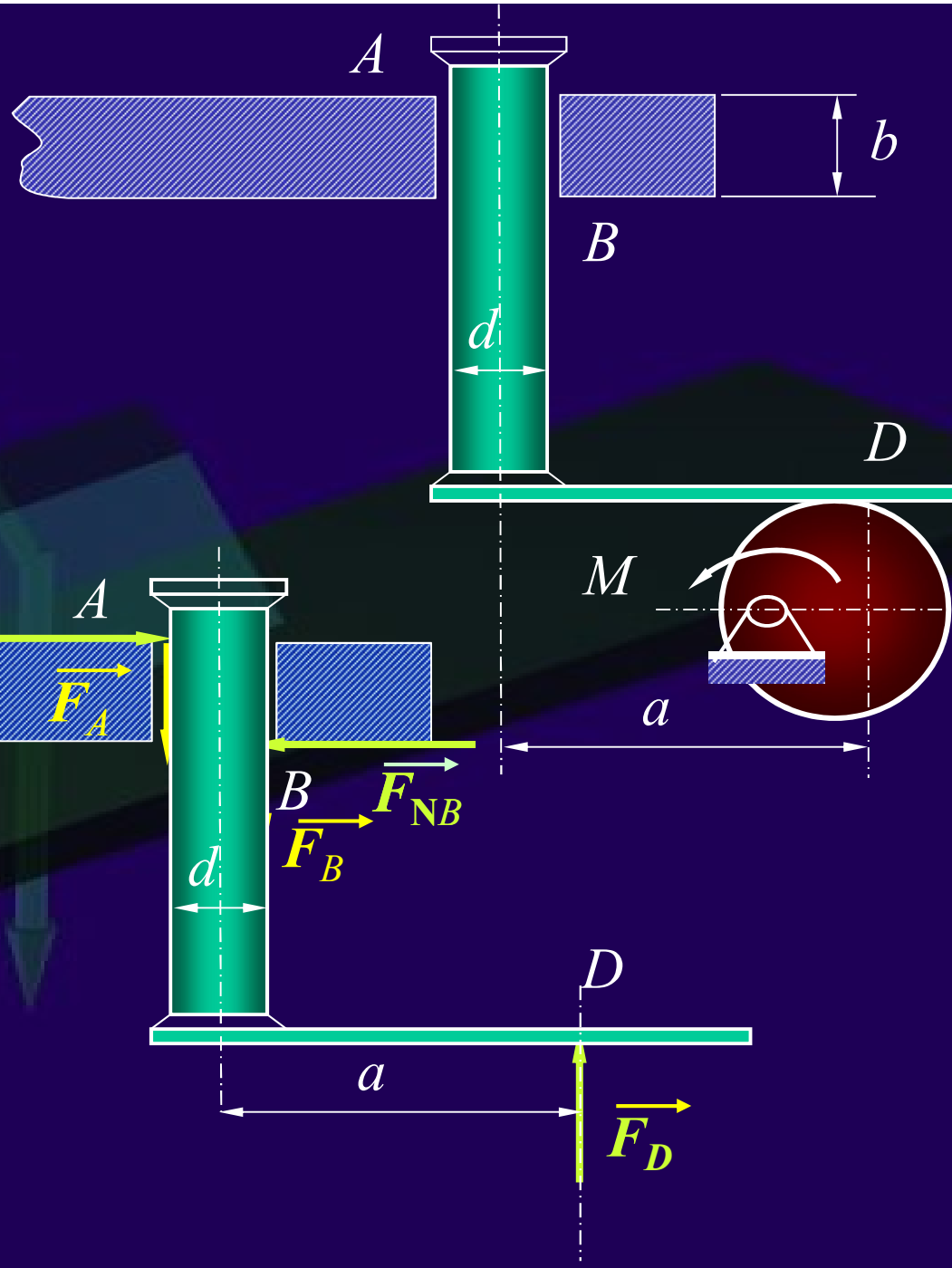
思考题1

有人想水平地执持一迭书，他用手在这迭书的两端加一压力225N。如每本书的质量为0.95kg，手与书间的摩擦系数为0.45，书与书间的摩擦系数为0.40。求可能执书的最大数目。

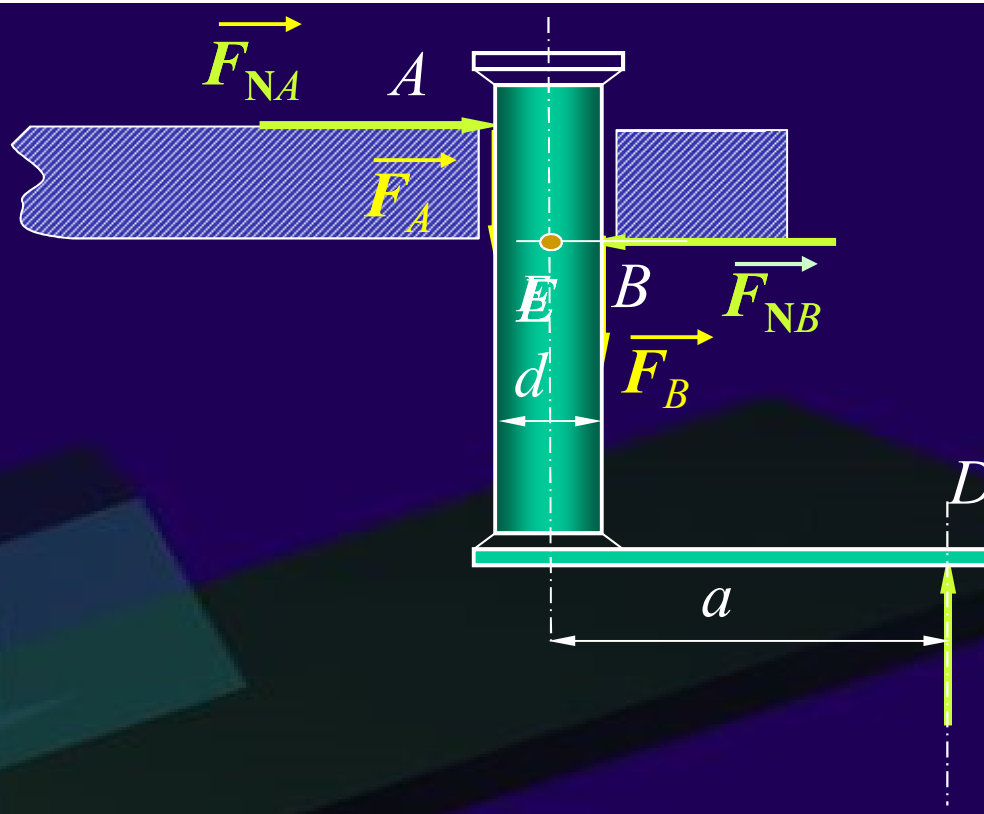
例4 凸轮机构如图，f_s和b已知，
与推杆接触处摩擦忽略。问 a 为
，推杆才不至于被卡住。

：取推杆为研究对象，受力分析。

平衡的临界状态，即推杆
上的运动趋势，将动还未
此时A、B两点的摩擦力都
最大值，方向向下。



例4 凸轮机构如图，f_s和b已知，
与推杆接触处摩擦忽略。问 a 为
，推杆才不至于被卡住。



平衡方程

$$\sum F_x = 0,\ F_{NA} - F_{NB} = 0 \qquad (1)$$

$$\sum F_y = 0,\ F_D - F_A - F_B = 0 \qquad (2)$$

$$\sum M_E(F) = 0,$$

$$a - F_{NB}\cdot b + F_A \cdot d/2 - F_B \cdot d/2 = 0 \qquad (3)$$

充：

$$F_A = f_s F_{NA} \qquad (4)$$

$$F_B = f_s F_{NB} \qquad (5)$$

由式(1)、(4)和(5) 得：$F_A = F_B = F_{max} = f_s F_{NB} = f$

代入式(2)和(3)得：$F_D = 2F_{max}$ (6

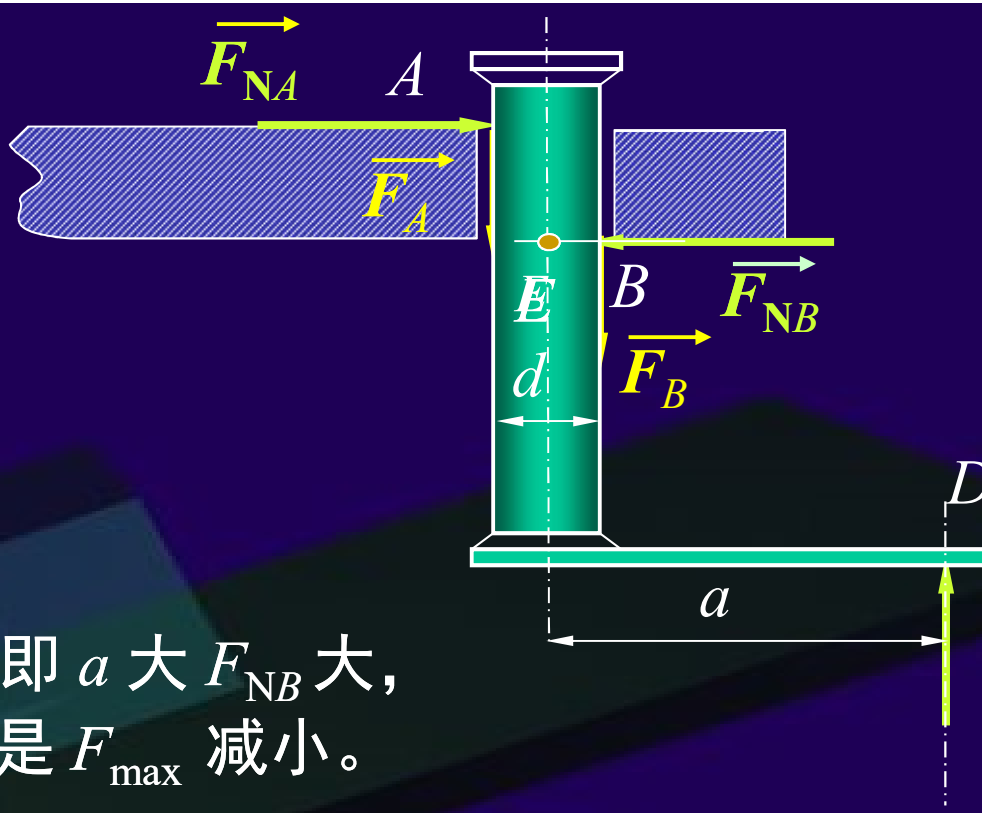
$$F_{NA} = F_{NB} = F_D/(2f_s)$$

$$F_D \cdot a - F_{NB}\cdot b = 0$$

式(7)代入(8)得：

$$a_{极限} = \frac{b}{2f_s}$$

例4 凸轮机构如图，f_s和b已知，
与推杆接触处摩擦忽略。问 a 为
，推杆才不至于被卡住。



结果分析：

由式(8)， $F \cdot a - F_{NB} \cdot b = 0$

见，当 b 和 F 大小确定时，a 与 F_{NB} 成正比，即 a 大 F_{NB} 大，
大摩擦力也大，推杆不动；a 小 F_{NB} 小，也就是 F_{max} 减小。

由式(2)， $F - F_A - F_B = 0$ 可得 $F_D = F_A + F_B =$ 常数

告诉我们 a 小 F_{NB} 小，也就是 F_{max} 减小。②又告诉我们 F_A 和 F_B 之和不变，这
能导致 最大摩擦力小于摩擦力的矛盾结果。
以当

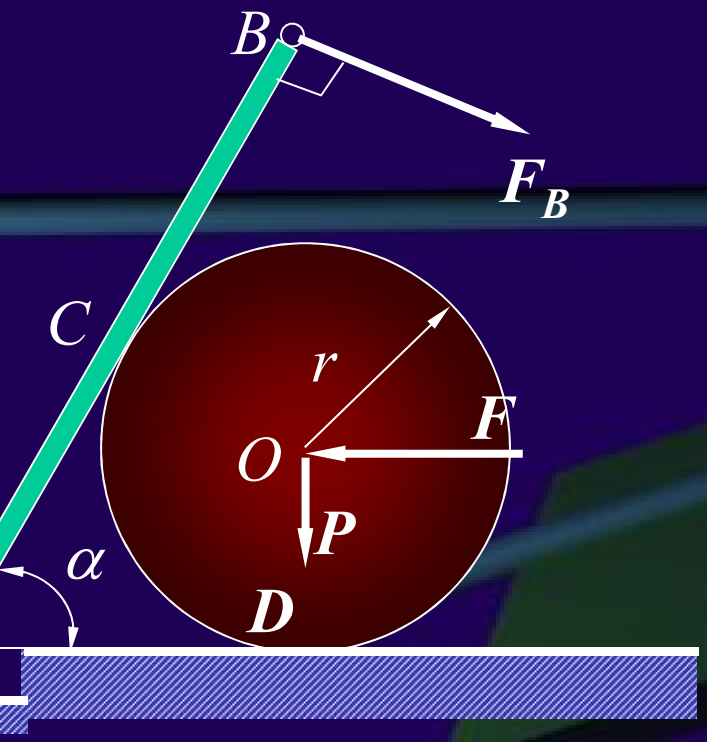
$$a < \frac{b}{2f_s}$$

推杆不会被卡住。

例5 已知$P=100\text{N}$，$F_B=50\text{N}$，$\alpha=60°$，$AC=CB=l/2$（C点为杆与轮的接触点与地面的接触点），$f_C=0.4$，轮的半径为 r。要维持系统平衡：

（A）若$f_D=0.3$，求此时作用轮心的水平力 F 最小值；

(B)若$f_D=0.15$，求此时作用轮心的水平力 F 的最小值 (f_C、f_D 为静摩擦系



第一种情况

当F不够大时，轮可能向右运动，α 角减 小 。运动可能有两种情况：

① C点的摩擦力首先达到最大值，即$F_C=F_{C\max}$

② D点的摩擦力首先达到最大值，即$F_D=F_{D\max}$

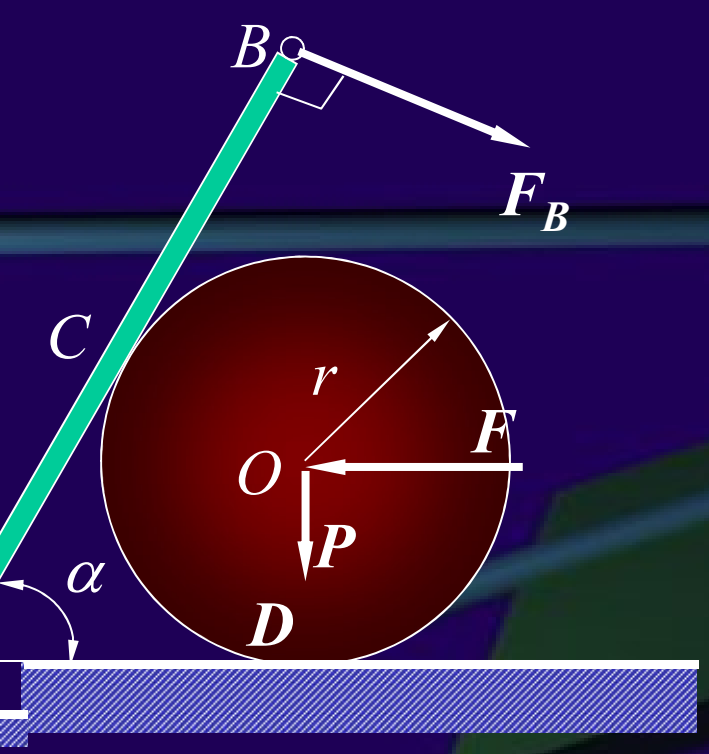
第二种情况

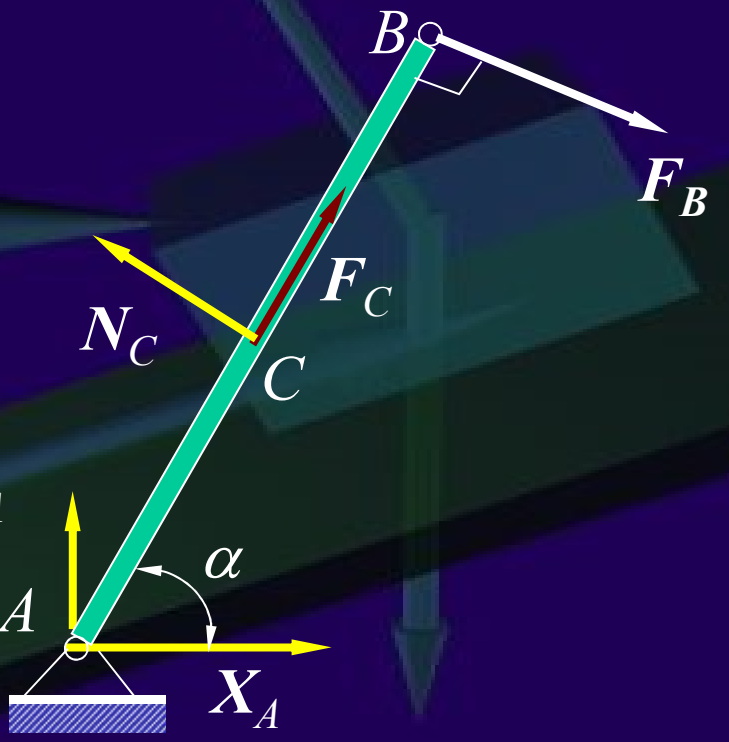
当 F 足够大时，轮可能向左运动，α 角增大 。运动同样可能有两种情况。

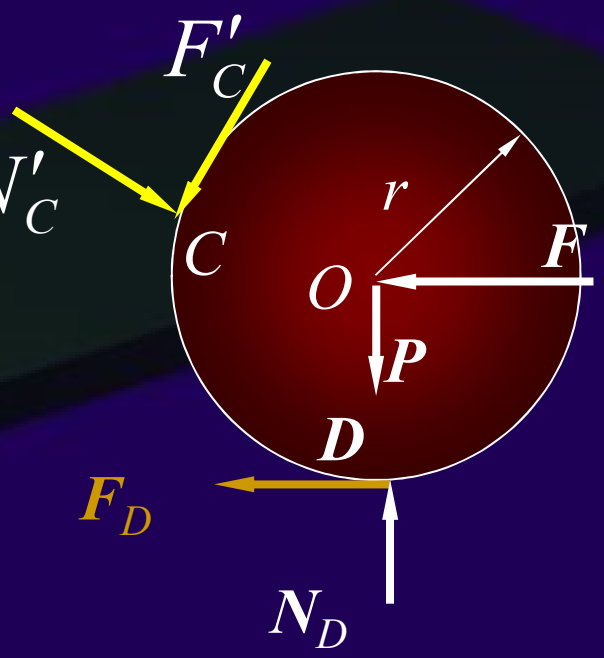
例5 已知$P=100\text{N}$，$F_B=50\text{N}$，$\alpha=60°$，$AC=CB=l/2$（C点为杆与轮的接触点与地面的接触点），$f_C=0.4$，轮的半径为 r。要维持系统平衡：

（A）若$f_D=0.3$，求此时作用轮心的水平力 F 最小值；

(B)若$f_D=0.15$，求此时作用轮心的水平力 F 的最小值 (f_C、f_D 为静摩擦系







C点的摩擦力首先达到最大值，即$F_C=F_{C\max}$。在此情况下，摩擦力F_C的方向和F的指向随意假定。分别以杆和轮为研究对象，受力分析。

$P = 100\text{N}$
$F_B = 50\text{N}$
$\alpha = 60°$
$f_C = 0.4$

AB杆为对象：

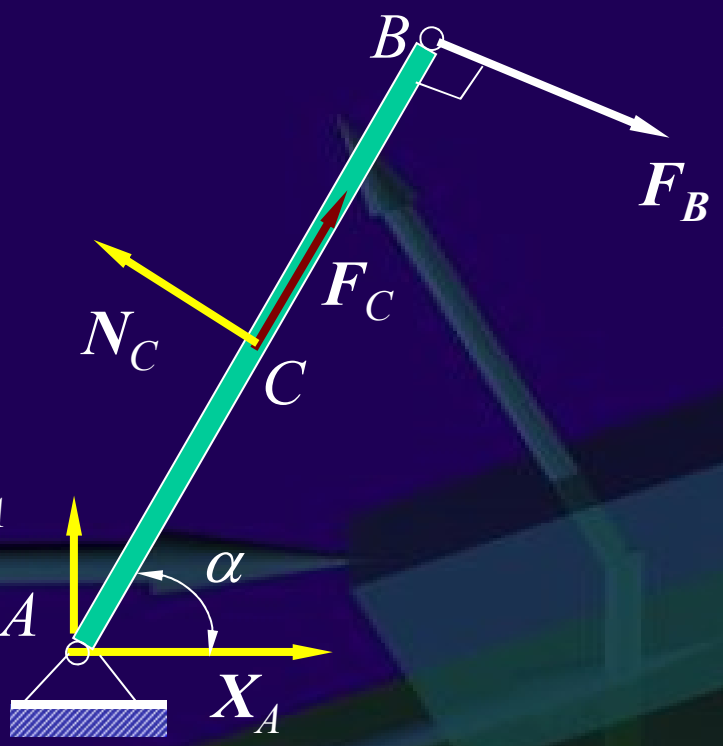
$M_A(\boldsymbol{F}) = 0$，

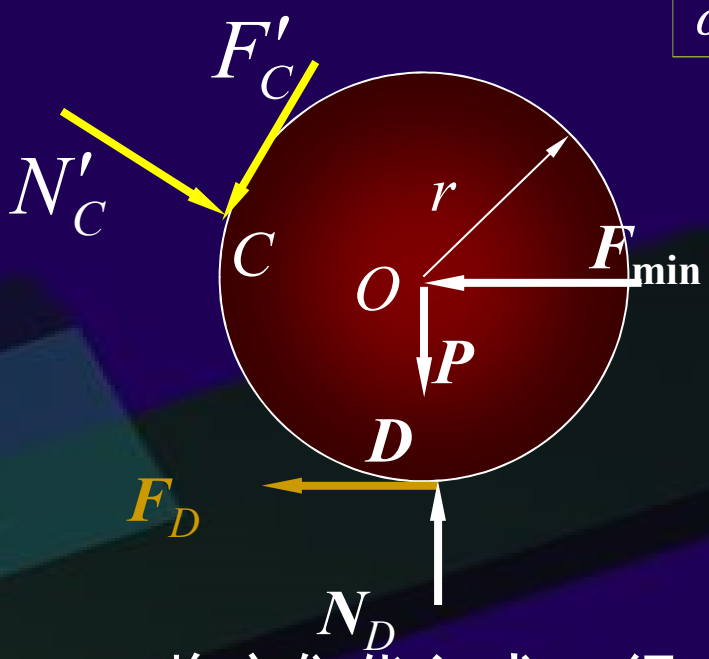
$\cdot l/2 - F_B \cdot l = 0$ (1)

充：

$= F_{cmax}$ 即

$= f_C \cdot N_C$ (2)





轮为研究对象：

$M_O(\mathrm{F}) = 0, \quad F'_C \cdot r - F_D \cdot r = 0$ (3) 将它们代入式(5)得

$X = 0, \quad N'_C \sin\alpha - F'_C \cos\alpha - F_{\min} - F_D = 0$ (4) $N_D = 184.64\ \text{N}$

$Y = 0, \quad N'_C \cos\alpha + F'_C \sin\alpha + P - N_D = 0$ (5) 再一并代入式(4)得

$F_{min} = 26.60\ \text{N}$

式(1)和(2)得：

$= 2F_B = 100\text{N}$；$F_C = f_C \cdot N_C = 40\text{N}$

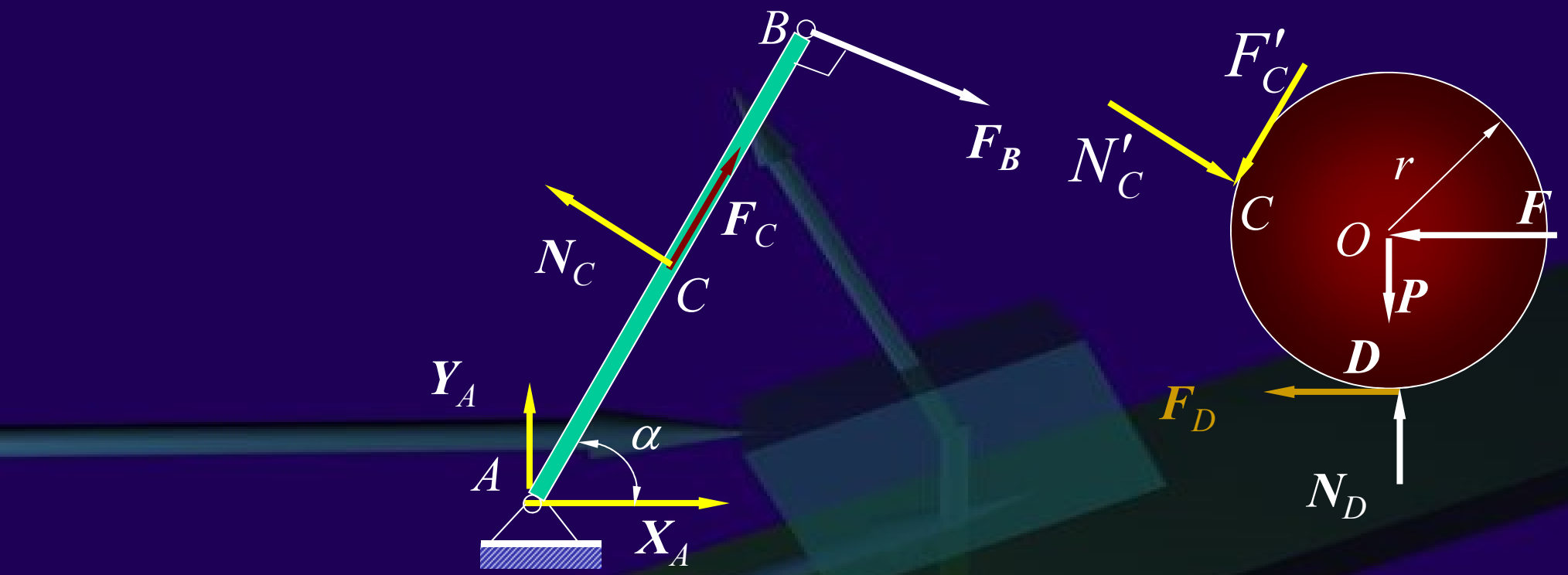
注意到：

$F'_C = F_C = 40, \quad N'_C = N_C = 100$

$F_{Dmax} = f_D N_D = 55.39 (> F_D = 40)$

式 (3) $F'_C = F_D$，得 $F_D = 40\,N$

$\therefore F_{min} = 26.60\ \text{N}$确为最小推力



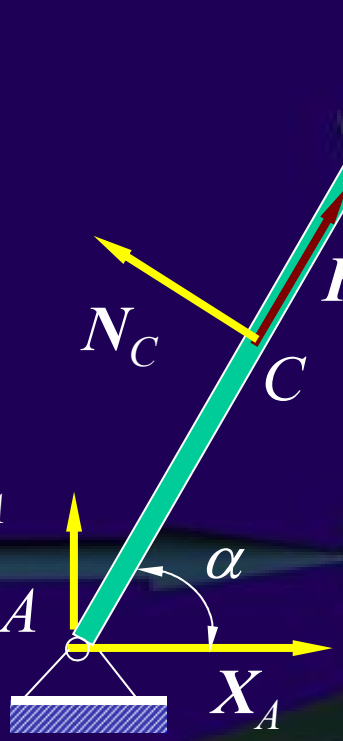
3) 若 $f_D = 0.15$，此时作用轮心的水平力 F 的最小值为何值？

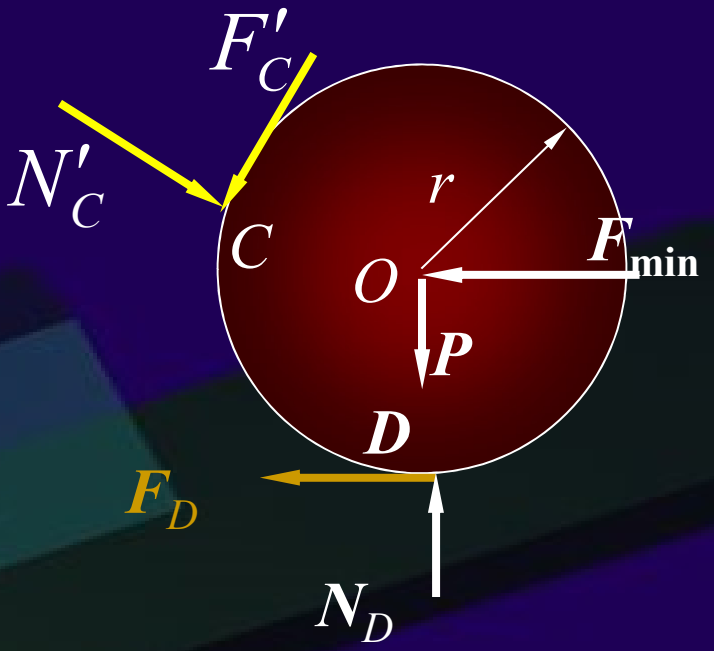
仍设C点的摩擦力首先达到最大值，即$F_C = F_{C\max}$，受力分析同。

但是，　$F_{D\max} = f_D \cdot N_D = 0.15 \times 184.60 = 27.69\text{N}$（$< F_D = 40\text{N}$）

不合理，说明D点应该先达到临界状态。

重新设D点的摩擦力首先达到最大值，即$F_D = F_{D\max}$。摩擦力F_D的方向确定，而F_C的指向随意假定，得相同受力图。





题（A）的5个方程:

$\sum M_A(F) = 0$，$N_C \cdot l/2 - F_B \cdot l = 0$ (1)

充：$F_D = f_D \cdot N_D$ (2) (2)

$\sum M_O(F) = 0$, $F'_C \cdot r - F_D \cdot r = 0$ (3)

$\sum X = 0$, $N'_C \sin\alpha - F'_C \cos\alpha - F_{min} - F_D = 0$ (4)

$\sum Y = 0$, $N'_C \cos\alpha + F'_C \cos\alpha + P - N_D = 0$ (5)

去式(2)为D点达到临界时的补充方程

联立求解得:

$F_{min} = 47.81\text{N}$

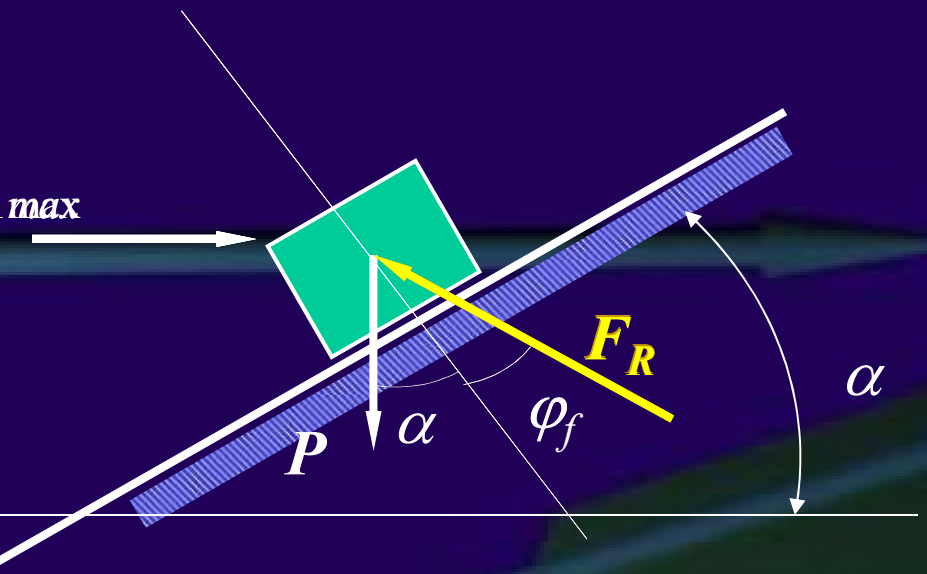
$F'_C = 25.86\text{N}$

$F_{Cmax} = f_C \cdot N_C$

$= 40\text{N} (> F'_C = 25.86\text{N})$

说明C点不滑。

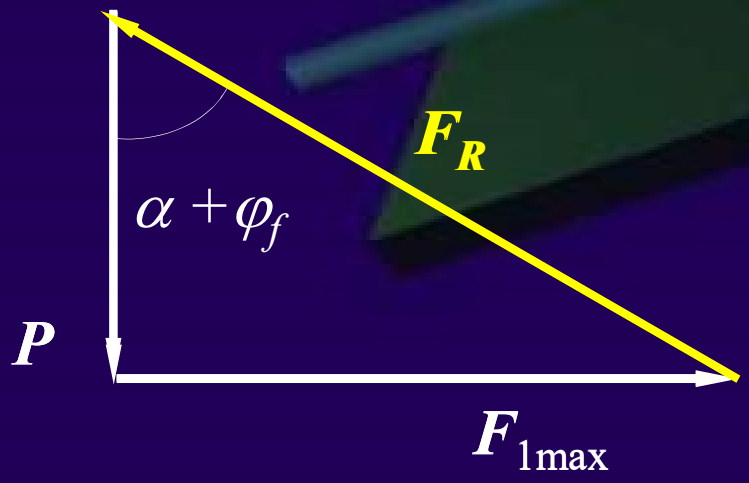
2另解 几何法：物块重为 P，放在倾角为α的斜面上，它与斜面间摩擦系数为 f_s，当物体处于平衡时，求水平力 F_1 的大小。



1、考虑 物块上滑时的临界状态，将法向反力和最大摩擦力用全约束反力 F_R 来代替。这时物块在 $F_{1\max}$ 、P 和 F_R 三个力的作用下平衡。

$F_{1\max}$ 水平、P与法线的夹角α，而 F_R与法线的夹角为摩擦角 φ_f。

根据汇交力系平衡几何条件，画自封闭力三角



$$F_{1\max} = P \cdot \tan(\alpha + \varphi_f)$$

考虑物块下滑时的临界状态，将法向反力和静摩擦力的合力用全约束反力F_R来代替。

注意 F_R 的位置，即 φ_f 角与 α 角的关系。

若$\varphi_f \geq \alpha$，自锁。与题意不符

作自封闭力三角形。

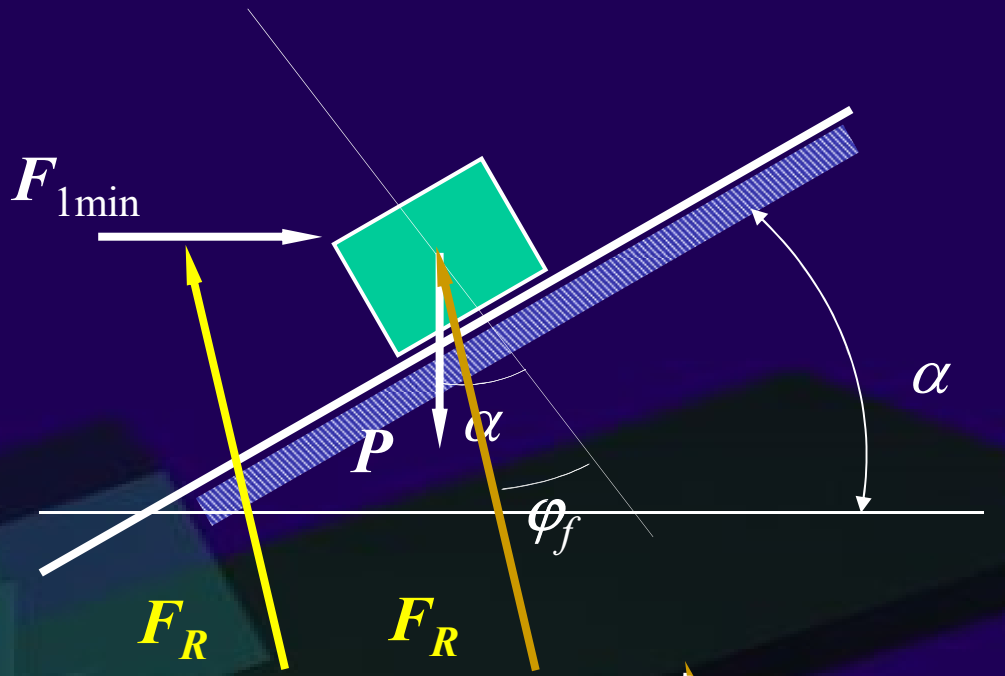
$F_{1\min} = P \cdot \tan(\alpha - \varphi_f)$

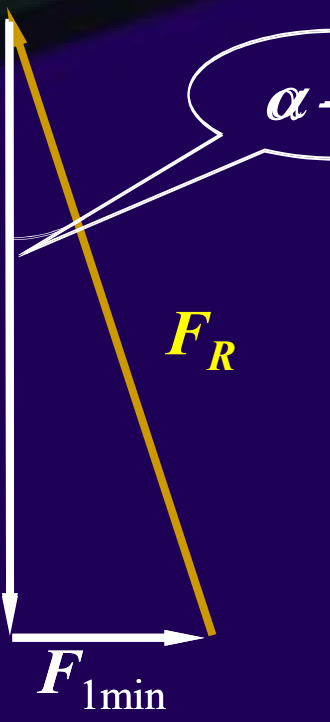
合并情形1和2

$P \cdot \tan(\alpha - \varphi_f) \leq F_1 \leq P \cdot \tan(\alpha + \varphi_f)$

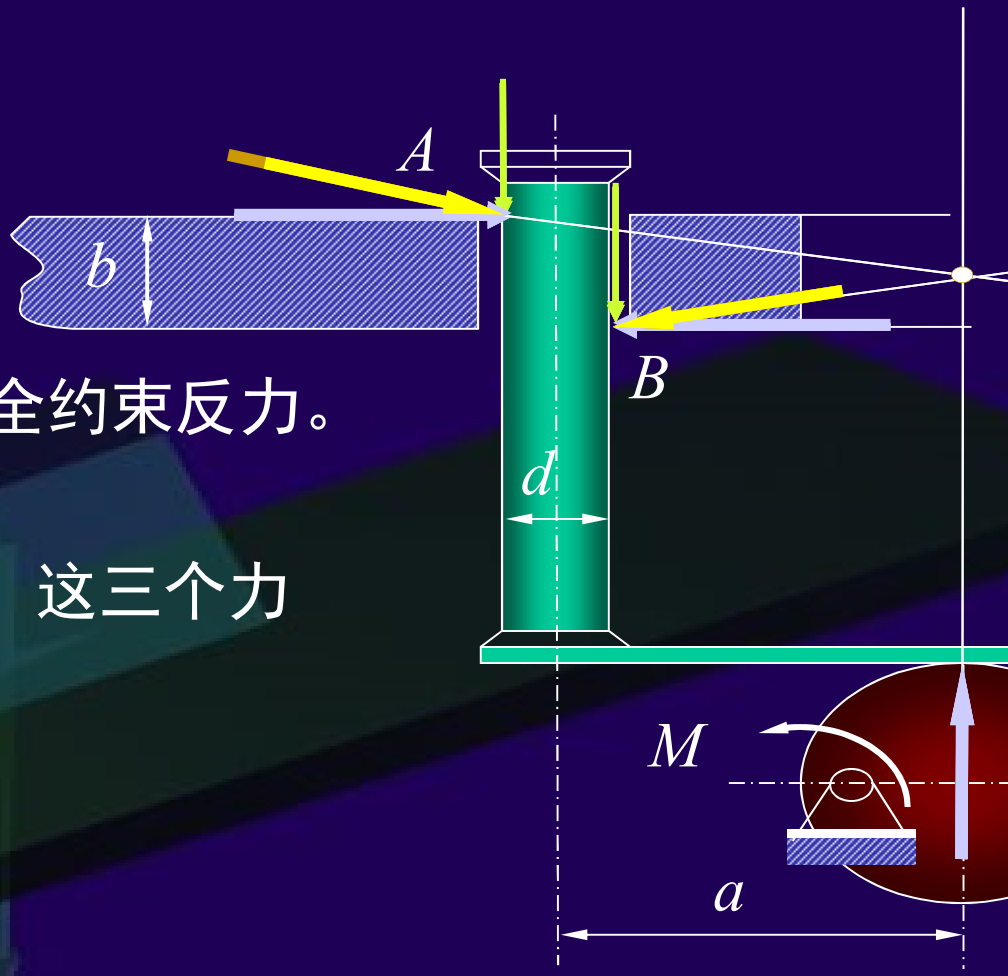
按三角公式展开，得

$$\frac{\sin\alpha - f_s\cos\alpha}{\cos\alpha + f_s\sin\alpha}P \leq F_1 \leq \frac{\sin\alpha + f_s\cos\alpha}{\cos\alpha - f_s\sin\alpha}P$$





用几何法求例4：凸轮机构如图，f_s和 b
，凸轮与推杆接触处摩擦忽略。问 a 为
，推杆才不至于被卡住。

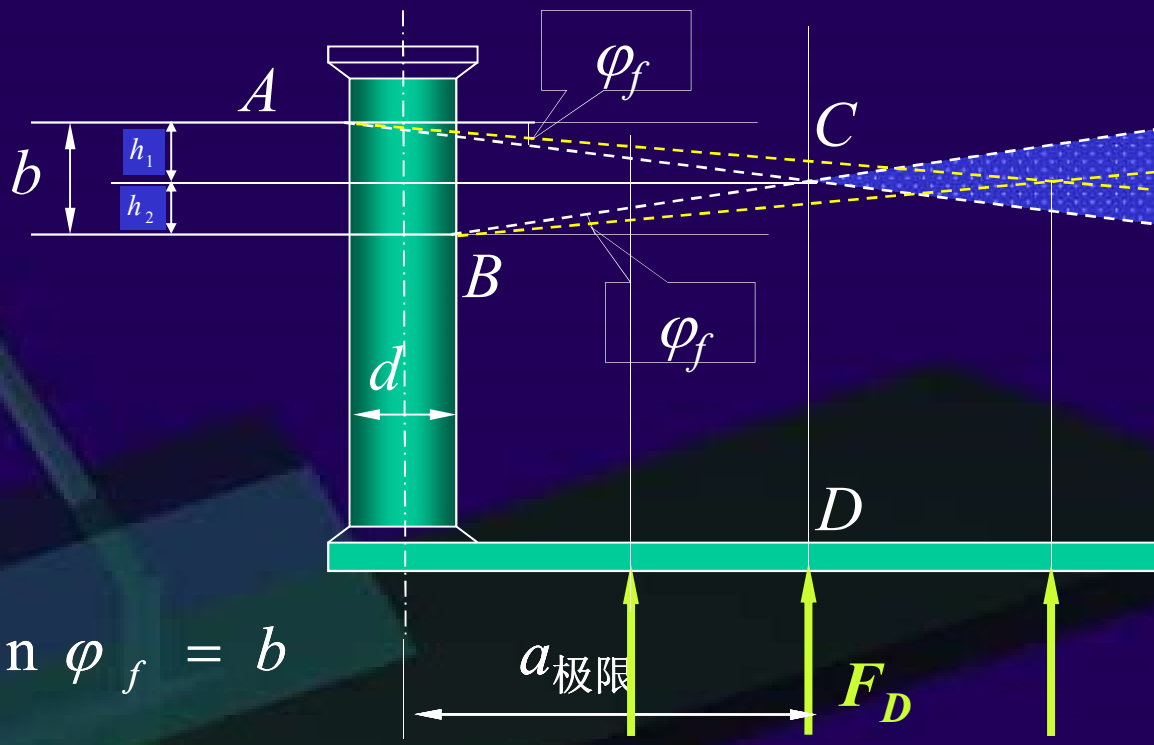


将A、B两点的最大静摩擦力和正反力合成为全约束反力。

显然，推杆上只受到三个力的作用。

此三力使推杆平衡，根据三力平衡汇交定理，这三个力
的作用线必汇交于一点。

根据前面的分析，画出平衡临界状态
的力作用线。



力作用线交点C点至推杆中心线的距
离即为待求的临界值 $a_{极限}$

$$h_1 + h_2 = b$$

$$(a_{极限} + \frac{d}{2})\tan\varphi_f + (a_{极限} - \frac{d}{2})\tan\varphi_f = b$$

得：$$a_{极限} = \frac{b}{2\tan\varphi_f} = \frac{b}{2f_s}$$

由于推杆平衡时全约束反力的作用线全落在摩擦角内

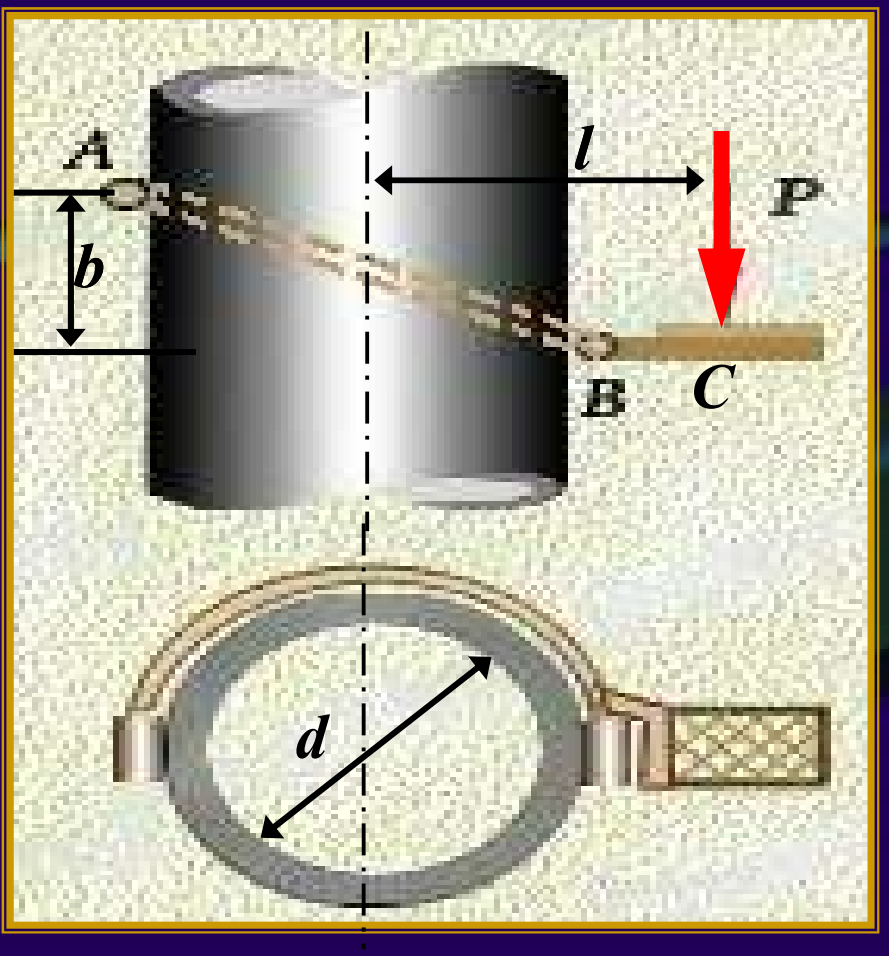
两全约束反力的作用线的交点必落在C点右侧的区域内。

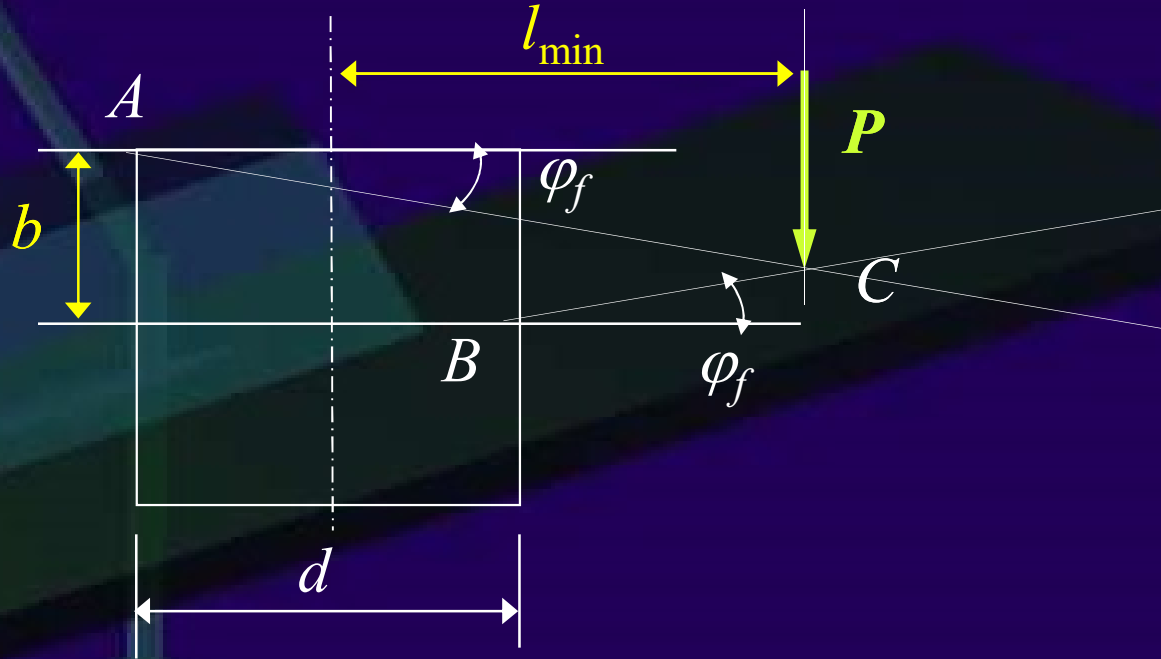
所以，要使推杆不至于被卡住，需满足：

$$a < \frac{b}{2f_s}$$



攀登套钩如图，设电线杆 $d = 300\text{mm}$, $b = 100\text{mm}$，套钩与电线杆间摩擦系数 $f_s = 0.5$,求工人操作时的安全距离 $l_{\min}$=?

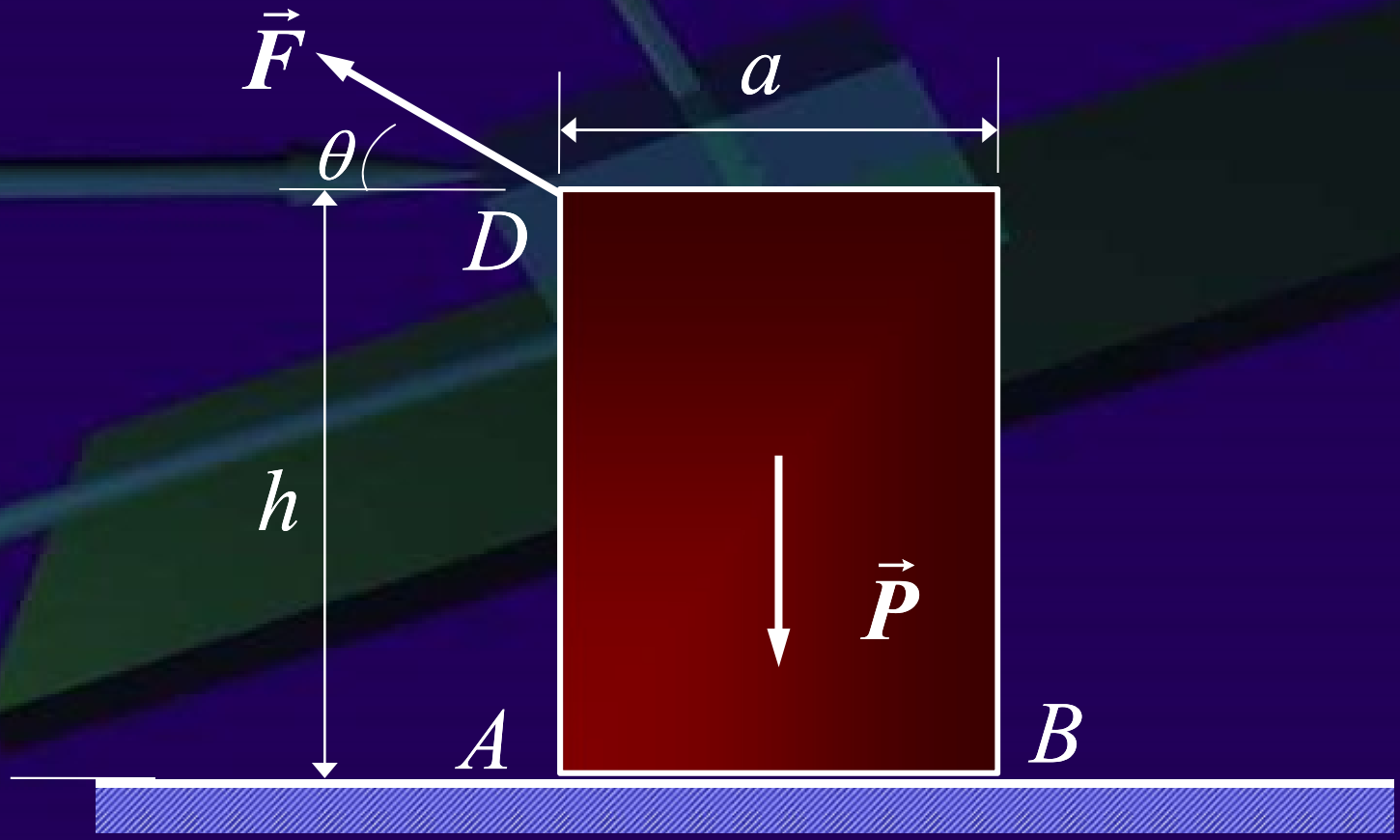




$$l_{\min} = \frac{b}{2\tan\varphi_f} = \frac{b}{2f_s} = \frac{100}{2\times 0.5} = 100(\text{mm})$$

$$l_{\min} < \frac{d}{2} = 150\,(\text{mm})$$

7 如图木箱重P=10kN,与地面间的摩擦系数为f_s=0.4，h=2a=2m,θ=30°,
)当D处拉力 F=1kN 时，木箱是否平衡?
) 保持木箱平衡的最大拉力。



和P=10kN，f_s=0.4，h=2a=2m，θ=30°,求
当D处拉力 F=1kN 时，木箱是否平衡?

1)：设木箱处于平衡状态，受力如图。

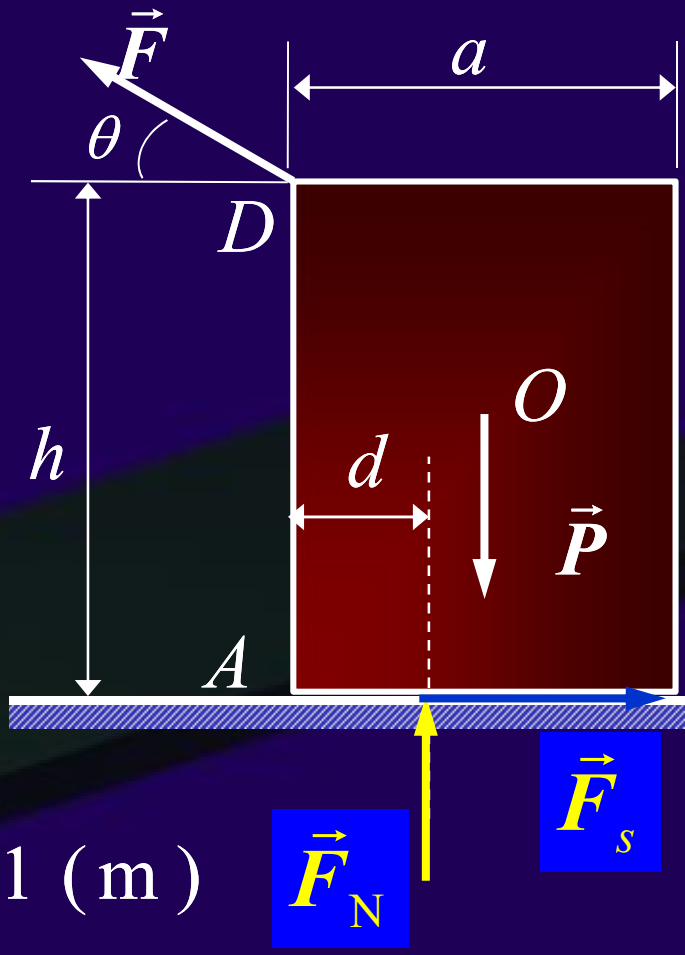
$$\sum F_x = 0, \quad F_s - F\cos\theta = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_N - P + F\sin\theta = 0$$

$$\sum M_A(\vec{F}) = 0,$$

$$(F\cos\theta)\cdot h - P\cdot\frac{a}{2} + F_N d = 0$$

$$_s = 866\,(\mathrm{N}),\quad F_N = 4500\,(\mathrm{N}),\quad d = 0.171\,(\mathrm{m})$$



是否平衡：

$$F_{max} = f_s F_N = 1800\,(\mathrm{N}),$$

知：$F_s < F_{max}$ 所以木箱不会滑动。

：$d = 0.171\,(\mathrm{m}) > 0\,(\mathrm{m})$ 所以木箱也不会翻转，处于平衡。

知P=10kN，f_s=0.4，h=2a=2m，θ=30°,求(2) 保持木箱衡的最大拉力。

2).先求拉动木箱即将滑动的拉力 ： $\vec{F}_1$

$$\sum F_x = 0,\quad F_s - F_1\cos\theta = 0$$

$$\sum F_y = 0,\quad F_N - P + F\sin\theta = 0$$

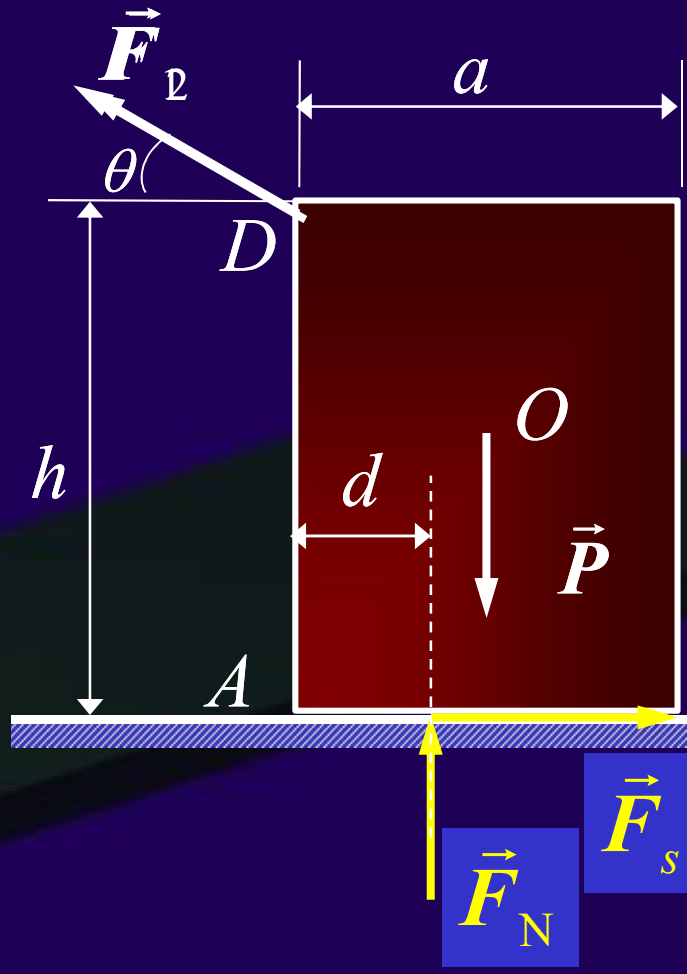
此时： $F_s = F_{max} = f_s F_N$

$$F_1 = \frac{f_s P}{\cos\theta + f_s \sin\theta} = 1876\,(\mathrm{N})$$

求拉动木箱即将绕点A翻转的拉力 ， $\vec{F}_2$ 此时：$d = 0$ m

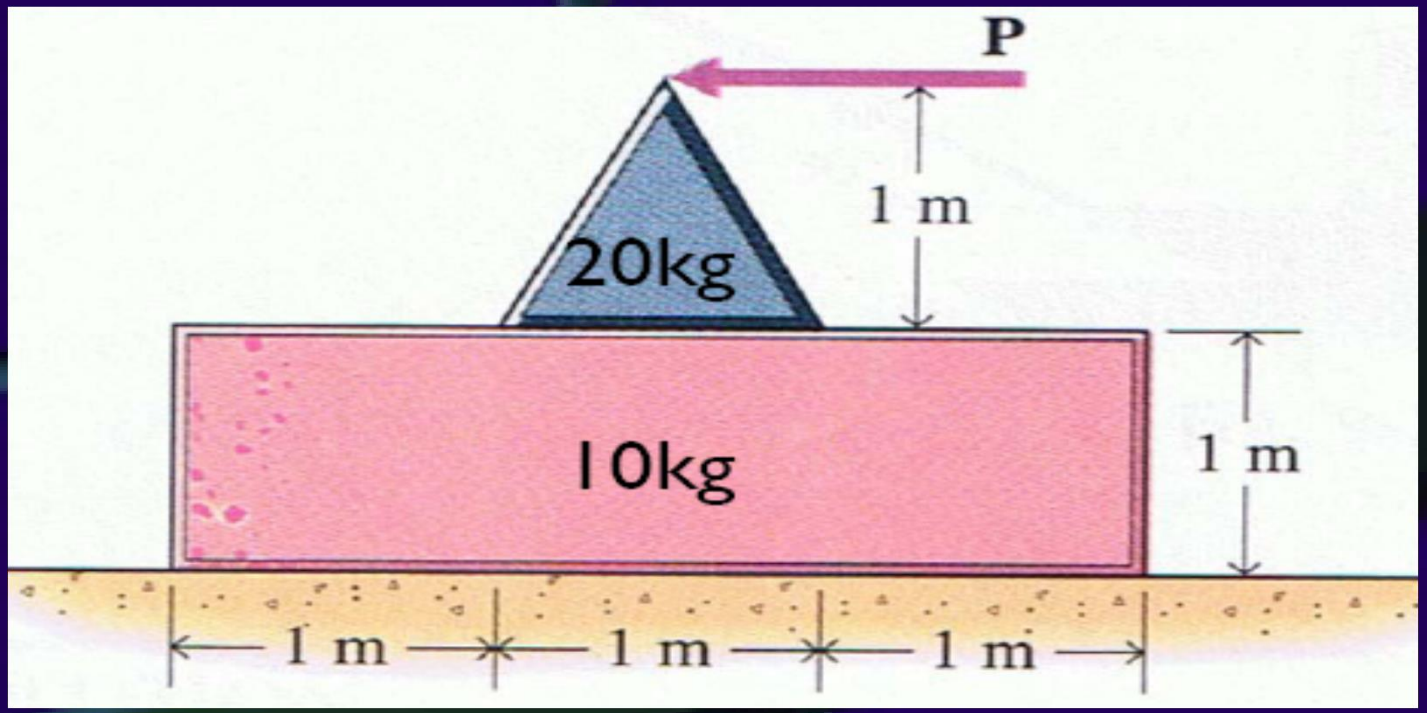
$$M_A(\vec{F}) = 0,\ F_2\cos\theta\cdot h - P\cdot\frac{a}{2} = 0,\qquad F_2 = \frac{Pa}{2h\cos\theta} = 1443\,(\mathrm{N})$$

所以保持平衡的最大拉力为 $F = 1443\,(\mathrm{N})$



e coefficient is 0.4 at all surfaces. Determine the maximum horizontal force
which no motion will occur

表面的摩擦系数均为0.4.求系统平衡时水平力*P*的最大值。



Imagine all possible modes of motion设想出所有可能的运动模式

The maximum force with no motion is the minimum of the force needed for impending motion among all possible modes